

Constructions de l'ensemble des réels et fondements de l'analyse

L3

Christophe Eckes, Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier

Introduction

Les réels : rappels mathématiques

De manière élémentaire, on sait d'après le chapitre précédent que l'ensemble des réels admet une STRUCTURE ALGÈBRIQUE de *corps commutatif*. De manière plus précise

- $\mathbb{R}$ est une extension transcendante du corps des rationnels (car il contient des éléments transcendants sur $\mathbb{Q}$),
- $\mathbb{R}$ n'est pas un corps algébriquement clos,
 - il existe des polynômes non constants de $\mathbb{R}[X]$ qui n'admettent aucune racine dans $\mathbb{R}$ (c'est le cas de $P(X) = X^2 + 1$),
 - les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.

Nous avons par ailleurs distingué les réels en deux classes : les réels algébriques et les réels transcendants.

Les réels : rappels mathématiques

Mais l'on peut également munir l'ensemble des réels d'une RELATION D'ORDRE (compatible avec sa structure de corps). On rappelle qu'une relation d'ordre est une relation binaire réflexive, antisymétrique et transitive, autrement dit, pour tous x , y et z de $\mathbb{R}$

- $x \leq x$,
- $x \leq y$ et $y \leq x$ implique $x = y$,
- si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$.

L'ensemble des réels est totalement ordonné (pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $x \leq y$ ou $y \leq x$). Il en va de même de l'ensemble des rationnels.

Les réels : rappels mathématiques

On dit qu'un corps est ordonné si la relation d'ordre satisfait aux deux conditions

- si $x \leq y$, alors $x + z \leq y + z$ pour tout $z \in K$,
- si $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors $xy \geq 0$.

La relation d'ordre est ainsi compatible avec la structure de corps.

Les réels : rappels mathématiques

La notion de corps totalement ordonné est intimement liée à une propriété algébrique explicitée par ARTIN et SCHREIER en 1924. On leur doit l'introduction du concept de corps (formellement) réel (à ne pas confondre avec le corps *des* réels).

Un corps est dit formellement réel si -1 n'y est pas représentable par une somme de carrés,

- le corps *des* réels est un corps formellement réel,
- le corps des rationnels est également un corps formellement réel,
- par contre, le corps des nombres complexes n'est pas un corps formellement réel car $i^2 = -1$.

En particulier, ils démontrent que tout corps totalement ordonné est formellement réel.

Les réels : rappels mathématiques

Il serait donc hasardeux de séparer structure algébrique et structure d'ordre sur $\mathbb{R}$ puisque

- on doit montrer leur compatibilité,
- on peut traduire certaines propriétés d'ordre en termes de propriétés algébriques.

De manière plus précise, le corps des réels, est un corps (formellement) réel *clos*, i.e. aucune extension algébrique de $\mathbb{R}$ n'est un corps réel. Par exemple, le corps des nombres complexes est une extension algébrique de $\mathbb{R}$ et, par définition, il ne s'agit pas d'un corps réel.

Les réels : rappels mathématiques

Enfin, on peut introduire de manière assez élémentaire une STRUCTURE TOPOLOGIQUE sur $\mathbb{R}$. Si a et b sont des réels tq $a < b$, l'intervalle ouvert $]a, b[$ est l'ensemble des réels t tq $a < t < b$. Si $a = b$, cet ensemble est vide. La famille des ouverts de $\mathbb{R}$ vérifie les propriétés suivantes

- l'ensemble vide et $\mathbb{R}$ sont des ouverts,
- l'intersection d'une famille finie d'ouverts est un ouvert,
- la réunion d'une famille quelconque d'ouverts est un ouvert.

On reconnaît là l'axiomatisation des espaces topologiques par les ouverts. L'ensemble des réels admet donc une structure d'espace topologique.

Les réels : rappels mathématiques

De manière un peu plus précise, l'ensemble des réels est un espace topologique

- *séparé*, pour tous x_1 et x_2 de $\mathbb{R}$, il existe un voisinage V_1 de x_1 et un voisinage V_2 de x_2 tq $V_1 \cap V_2 = \emptyset$,
- connexe, intuitivement d'un seul tenant,
- non compact (un espace topologique séparé est compact si à partir de toute famille d'ouverts qui le recouvrent, on peut extraire un nombre fini d'entre eux qui le recouvrent).

Là encore, les structures algébrique et topologique de $\mathbb{R}$ peuvent être combinées. Par exemple $(\mathbb{R}, +)$ forme ce que l'on appelle un groupe topologique, i.e. dont les opérations de groupe sont compatibles avec sa structure d'espace topologique séparé.

Les réels : rappels mathématiques

L'ensemble des réels peut donc être caractérisé par les propriétés suivantes :

- il s'agit d'un corps commutatif contenant le corps des rationnels ($\mathbb{R}$ n'est toutefois pas algébriquement clos),
- $\mathbb{R}$ est totalement ordonné pour la relation d'ordre usuelle notée $\leq$,
- il s'agit d'un corps (formellement) réel clos (attention à ne pas confondre « être réellement clos » et « être algébriquement clos »),
- il s'agit d'un espace topologique séparé connexe mais non-compact.

La richesse de la structure de $\mathbb{R}$ explique pourquoi il intervient comme exemple fondamental dans quasiment toutes les branches des mathématiques.

Pourquoi ne pas s'en tenir aux rationnels ?

Jusqu'à présent, nous avons fait comme si l'ensemble des réels était donné. Nous pourrions par ailleurs répondre à la nécessité d'introduire cet ensemble, en plus de celui des rationnels, parce que nous savons qu'il existe *des* nombres irrationnels $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{2}$, e (EULER, 1737), e^r pour tout rationnel non nul, π^2 , π (LAMBERT, 1761), etc. Il suffirait donc « d'ajouter » les irrationnels aux rationnels pour construire l'ensemble des réels.

Cette réponse n'est pas satisfaisante pour trois raisons :

- on ne construit pas rigoureusement un ensemble en ajoutant quelques éléments épars à un ensemble donné,
- il y a un cercle vicieux dans notre raisonnement, puisque l'on suppose les éléments que l'on veut construire,
- on n'explique pas comment l'ensemble des réels hérite par exemple de la même structure algébrique de corps que $\mathbb{Q}$.

Pourquoi ne pas s'en tenir aux rationnels ?

Pour répondre de manière rigoureuse à cette question, il est nécessaire d'identifier les *carences* de $\mathbb{Q}$ qui vont être comblées en *construisant* $\mathbb{R}$. Ces carences sont essentielles lorsque l'on veut faire de l'analyse.

Première carence. Il existe des parties non vides de $\mathbb{Q}$ majorées qui n'ont pas de borne supérieure. On rappelle qu'une partie $A \subset \mathbb{Q}$ est majorée s'il existe $M \in \mathbb{Q}$ tq $x \leq M$ pour tout $x \in A$.

- par exemple l'entier $M = 2$ est un majorant de $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}$ qui est donc une partie non vide majorée de $\mathbb{Q}$,
- mais A ne possède pas de borne supérieure de A dans $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire un plus petit majorant de A .

L'objectif est donc de construire à partir de $\mathbb{Q}$ un ensemble qui admette la propriété de la borne supérieure (essentielle en analyse « réelle »).

Pourquoi ne pas s'en tenir aux rationnels ?

Deuxième carence. Il existe des suites de rationnels (i.e. dont tous les termes sont des rationnels) qui sont de Cauchy, mais qui ne convergent pas. On rappelle qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs rationnelles est appelée suite de Cauchy si, pour tout choix d'un réel $\varepsilon > 0$, on peut rendre toutes les quantités $|u_n - u_m|$ strictement inférieures à ε à partir d'un certain rang.

Soit la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. Il s'agit bien d'une suite de rationnels. De plus, c'est une suite de Cauchy. Si l'on supposait l'ensemble des réels construits, cette suite convergerait dans $\mathbb{R}$ et sa limite serait e . Mais précisément $e \notin \mathbb{Q}$.

Vers une caractérisation des réels

En comblant l'une de ces deux lacunes, on comble l'autre et l'on obtient dès lors un corps totalement ordonné *complet*. Les quatre propriétés équivalentes suivantes caractérisent un corps totalement ordonné archimédien complet :

- K possède la propriété de la borne supérieure,
- toute suite d'éléments de K croissante et majorée converge,
- toute suite de Cauchy à valeurs dans K converge dans K ,
- K possède la propriété des segments emboîtés.

Vers une caractérisation des réels

Deux précisions : un corps totalement ordonné K est archimédien si, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $y > 0$, il existe un naturel non nul n tq $ny \geq x$.

La propriété des segments emboîtés signifie que, pour toute suite $I_n = [a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$ d'intervalles emboîtés, i.e. tq $I_{n+1} \subset I_n$, l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ n'est pas vide, i.e. il existe un élément de K appartenant à tous les segments I_n .

CARACTÉRISATION DES RÉELS : le corps des réels est (à isomorphisme de corps ordonnés près), l'unique corps totalement ordonné archimédien complet.

Motivation historique

D'un point de vue historique, notre but n'est pas ici de « remonter » le fil historique à partir de cette caractérisation du corps des nombres réels (dangers de l'illusion rétrospective).

Les constructions des nombres réels proposées durant la deuxième moitié du XIX^e siècle sont motivées par la nécessité de fonder l'étude des fonctions d'une variable réelle sur des bases rigoureuses.

Quatre ingrédients

- une définition formelle de la continuité, de la dérivabilité, de l'intégrabilité, etc.
- une classification des fonctions,
- des démonstrations de théorèmes qui ne font plus appel aux « évidences » de l'intuition,
- le développement d'une conception ensembliste des mathématiques,
- une construction contrôlée des réels.

Motivation historique

On ne peut donc pas étudier les constructions des réels indépendamment d'une histoire de ce que l'on appelle « l'analyse réelle ». Deux points de repère doivent cependant être indiqués ici. Il est possible de construire les réels à partir des rationnels en comblant l'une ou l'autre des deux lacunes de $\mathbb{Q}$ mises en exergue.

- Charles MÉRAY (1835-1911), construction des réels par les suites de Cauchy en 1869,
 - réf. : « Remarques sur la nature des quantités définies par la condition de servir de limites à des variables données », in *Revue des sociétés savantes*,
- Georg CANTOR (1845-1918), construction similaire,
 - réf. Heinrich Eduard HEINE, (1821-1881) « Die Elemente der Functionenlehre », *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, (1872)
 - G. CANTOR « Über unendliche, lineare Punktmannigfaltigkeiten », *Mathematische Annalen* (1883).

Motivation historique

- Richard DEDEKIND (1831-1916), construction des réels par les coupures dites de Dedekind (pour que la propriété de la borne supérieure soit assurée).
 - *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (1872).

MÉRAY travaille conjointement sur les fondements de l'analyse et la construction des réels. CANTOR effectue ses premières réflexions en théorie des ensembles à partir de travaux portant sur les séries trigonométriques (1870-1872). Enfin, c'est à l'occasion de cours sur le calcul différentiel et intégral à l'ETH de Zürich (1858-1859) que DEDEKIND commence à élaborer ses considérations sur les nombres irrationnels.

Motivation historique

Il faut donc avoir à l'esprit que la plupart des théorèmes classiques en analyse réelle commencent à être démontrés sans que les mathématiciens disposent d'une construction rigoureuse des réels.

D'un côté, il faudra éviter les jugements de valeur qui consisteraient à déplorer le manque de rigueur chez EULER, LAGRANGE, etc. (Proscrire les jugements de valeur en histoire des mathématiques). De l'autre, il est nécessaire d'identifier les propositions qu'ils admettent implicitement ou explicitement, faute d'une construction rigoureuse des réels.

- Nous indiquerons toutefois quelques-unes des nombreuses généralisations abusives en analyse — décelées *a posteriori* par des contre-exemples.

Calcul de $\zeta(2)$ par EULER

Le mathématicien suisse Leonhard EULER (1707-1783) est le premier (en 1735) à calculer la somme suivante¹ :

$$\zeta(2) := 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

Dans sa « démonstration » d'EULER ne se préoccupe pas des possibles problèmes de convergence des séries qu'il considère.

EULER suppose que la fonction sin s'écrit sous la forme d'un polynôme infini (développement de TAYLOR) :

$$\sin(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$

En posant $x = 0$, il obtient : $\sin(0) = 0 = a_0$.

En dérivant la première expression par rapport à la variable x :

$$\cos(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots$$

1. Euler, *Opera Omnia Series 1*, Volume 14, pp.177-186, 

Calcul de $\zeta(2)$ par EULER

Pour $x = 0$, il trouve $a_1 = 1$.

De même en dérivant une nouvelle fois et en posant de nouveau $x = 0$, il trouve :

$$0 = a_2 \quad \text{et} \quad -1 = 6a_3$$

$$\text{D'où : } \sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

EULER fait ensuite la remarque suivante : la fonction $\sin$ possède pour uniques zéros les nombres réels $n\pi$ avec $n \in \mathbb{Z}$ donc (sans se soucier des problèmes d'existences et de convergences...) on peut écrire :

$$\sin(x) = \prod_{n \in \mathbb{Z}} (x - n\pi) = x \prod_{n \in \mathbb{N}^*} (x^2 - (n\pi)^2)$$

Calcul de $\zeta(2)$ par EULER

Si deux nombres p et q non nuls sont solutions d'une équation polynômiale de la forme :

$$aX^2 + bX + C = 0$$

alors l'opposé de leur somme vaut : $-(p + q) = b/a$ et leurs inverses est solution de l'équation :

$$a\frac{1}{X^2} + b\frac{1}{X} + c = 0 \Leftrightarrow a + bY + cY^2 = 0$$

Ainsi la somme de leurs inverses :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = -b/c$$

On peut généraliser ce raisonnement à des polynômes de degrés supérieurs à deux.

Calcul de $\zeta(2)$ par EULER

En appliquant ce résultat au cas de la fonction $\frac{\sin(x)}{x}$, EULER obtient :

$$\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{(2\pi)^2} + \frac{1}{(3\pi)^2} + \frac{1}{(4\pi)^2} + \dots + \frac{1}{(n\pi)^2} + \dots = \frac{1}{6}$$

d'où en multipliant les deux termes par π^2 on obtient le résultat annoncé :

$$\zeta(2) := 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$$

Il y a plusieurs problèmes dans la démonstration d'EULER :

- l'utilisation du développement en série entière de $\frac{\sin(x)}{x}$: problème de l'existence d'un tel développement, en particulier pour $x = 0$.
- la possibilité de représenter la fonction sinus comme un produit infini : WEIERSTRASS donnera une justification rigoureuse à ce calcul plus de cent ans plus tard.

Quelques repères sur EULER

EULER *Introductio analysin infinitorum* [Analyse des infinis], 1748.

Le concept de fonction se situe pour la première fois au fondement de l'analyse ordinaire et du calcul infinitésimal : « Une fonction de quantité variable est une expression analytique composée, de quelque manière que ce soit, de cette même quantité et de nombres, ou de quantités constantes.

Ainsi, toute expression analytique, qui outre la variable z contiendra des quantités constantes, est une fonction de z . Par exemple, $a + 3z$; $az - zz$; $az + b\sqrt{aa - zz}$, etc sont des fonctions de z ».

- Le terme « analytique » se rapporte ici à une « expression », i.e. à une manière d'écrire les liens de dépendance fonctionnelle à l'aide de symboles ($\neq$ fonction « analytique » au sens actuel).
- Il n'utilise pas de vocabulaire ensembliste.

Quelques repères sur EULER

Dans sa définition, EULER ne précise pas qu'à une valeur de la variable z de « l'ensemble » de départ de la fonction doit correspondre *une seule* valeur $y = f(z)$. Il manipule d'ailleurs des « fonctions « multiformes » (i.e. qui peuvent prendre plusieurs valeurs pour un z donné).

Pour nous, une fonction doit nécessairement être *uniforme* ou *univaluée*. Pour EULER, une fonction peut *a priori* être multiforme ou multivaluée. L'absence de cadre ensembliste se traduit également par le fait qu'il ne parle jamais de « domaine de définition » d'une fonction.

Selon EULER, les quantités variables peuvent être réelles ou complexes (donc, il ne se limite pas *a priori* à des fonctions d'une variable réelle). EULER : « la variable comprend même les valeurs imaginaires ».

Quelques repères sur LAGRANGE

Joseph-Louis LAGRANGE, *Théorie des fonctions analytiques* (première éd. 1797, projet échaffaudé dès les années 1770).

L'objectif de LAGRANGE est d'éviter d'avoir recours à des objets mal maîtrisés dans l'étude des fonctions (en particuliers les « infiniments petits » qui s'apparentent à des artifices dans le calcul différentiel).

Ce faisant, il démontre (au moins partiellement) plusieurs résultats essentiels : le théorème des accroissements finis, ou plus exactement, l'un de ses corollaires, ainsi que la formule de Taylor-Lagrange (i.e. formule de Taylor avec reste intégral).

Quelques repères sur LAGRANGE

Théorème des accroissements finis (formulation modernisée) :
soient a et b des nombres réels tq $a < b$ et soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe un nombre $c \in]a, b[$ tq $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.

- Interprétation graphique : le nombre $p = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est la pente de la droite passant par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.
Le théorème des accroissements finis énonce qu'il existe un point $(c, f(c))$ du graphe de f où la tangente est parallèle à cette droite.

LAGRANGE énonce un corollaire (bien connu) à ce théorème : si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in]a, b[$, alors f est croissante sur $[a, b]$

Quelques repères sur LAGRANGE

LAGRANGE : « Si une fonction prime de z , telle que $f'z$ est toujours positive pour toutes les valeurs de z , depuis $z = a$ jusqu'à $z = b$, b étant $> a$, la différence des fonctions primitives qui répondent à ces deux valeurs de z , savoir $fb - fa$, sera nécessairement une quantité positive ».

Une démonstration rigoureuse de ce lemme est due au mathématicien italien Ulisse DINI en 1878 dans une monographie sur les fondements de l'analyse issue de cours donnés à l'université de Pise dès 1871-1872.

- La monographie de DINI s'ouvre sur la construction des réels (version DEDEKIND).

Quelques repères sur LAGRANGE

Formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral : soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle ouvert I . Pour tous nombres a et b appartenant à I , on a

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt$$

Première démonstration rigoureuse de cette formule par CAUCHY en 1823 dans le *Résumé des leçons données à l'École royale polytechnique sur le calcul infinitésimal*.

Quelques repères sur LAGRANGE

Le terme « analytique » signifie que LAGRANGE souhaite ramener le calcul infinitésimal (différentiel et intégral) à l'analyse ordinaire sur des quantités finies.

« J'avancai [en 1772] que la théorie du développement des fonctions en série contenait les vrais principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infiniment petits ou de limites ».

L'objectif de LAGRANGE est de réduire l'étude des fonctions à leur développement en séries (entières), ce qui supposerait que toutes les fonctions sont « analytiques » au sens actuel.

Quelques repères sur LAGRANGE

LAGRANGE prend pour modèle quelques fonctions usuelles, à savoir les fonctions x^m , ax , $\log x$, $\sin x$ et $\cos x$ et il affirme qu'elles « peuvent être regardées comme les fonctions simples analytiques d'une seule variable, toutes les autres fonctions de x se composent de celles-là par addition, soustraction, multiplication et division, ou sont données en général par des équations dans lesquelles entrent des fonctions de ces mêmes formes ».

Comme « toutes » les fonctions connues sont composées à partir des fonctions élémentaires listées ci-dessus, LAGRANGE estime que ces fonctions élémentaires pourraient servir de modèle pour dégager des propriétés sur les fonctions en général.

Quelques repères sur LAGRANGE

Ceci le conduit à une généralisation abusive : toutes les fonctions ne sont pas analytiques au sens actuel du terme (développables en série entière) — loin s'en faut.

On appelle série entière réelle (resp. complexe), toute série de fonctions $\sum a_n x^n$ (resp. $\sum a_n z^n$) avec x et les a_n réels (resp. avec z et les a_n complexes).

- Les sommes partielles de $\sum a_n z^n$ sont donc a_0 , $a_0 + a_1 z$, $a_0 + a_1 z + a_2 z^2$.

Quelques repères : définition d'une fonction d.s.e.

Définition

Soit I un intervalle ouvert contenant 0 et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $r > 0$ ou bien $r = \infty$ tq $] -r, r[\subset I$. On dit que f est développable en série entière sur $] -r, r[$, s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence non nul tel que

$$\forall x \in] -r, r[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Par exemple, les fonctions $\exp$, $\sin$, $\cos$ sont développables en série entière sur $\mathbb{R}$ tout entier (on dit qu'elles sont analytiques sur $\mathbb{R}$) En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

- $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$,
- $\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$,
- $\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Quelques repères : définition d'une fonction d.s.e.

Attention, la fonction logarithme est définie sur $]0, +\infty[$ — elle n'est donc pas définie sur un intervalle contenant 0. En revanche, les fonctions $\ln(1 - x)$ (définie sur $] - \infty, 1[$) et $\ln(1 + x)$ (définie sur $] - 1, +\infty[$) sont développables en série sur $] - 1, 1[$:

- $-\ln(1 - x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} + \dots,$
- $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots$

En partant de fonctions *élémentaires* susceptibles de pouvoir être développées en série entière sur un intervalle centré en 0, LAGRANGE commet la généralisation abusive suivante : toute fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ (sur un intervalle donné) serait analytique.

Quelques repères : un contre-exemple de CAUCHY

On sait qu'à toute fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$, on peut associer la série entière suivante

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

appelée sa série de Taylor à l'origine (ou série de Maclaurin).

La question est de savoir si, pour toute fonction $\mathcal{C}^\infty$, il existe un nombre $r > 0$, ou $r = \infty$ tel que $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ pour tout $x \in]-r, r[$.

Ce n'est pas le cas : il existe des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui ne sont développables en série entière sur aucun intervalle $x \in]-r, r[$ (avec $r > 0$, ou $r = \infty$).

Quelques repères : un contre-exemple de CAUCHY

Dans son mémoire intitulé *Sur le développement des fonctions en séries, et sur l'intégration des équations différentielles* (1821),

CAUCHY exhibe le contre-exemple suivant :

$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ si $x > 0$ et $f(x) = 0$ si $x \leq 0$, cette fonction n'est développable en série entière sur aucun intervalle $x \in]-r, r[$ (avec $r > 0$, ou $r = \infty$).

En effet, le développement en série de Taylor de f à l'origine est $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, or pour tout $n \geq 0$, $f^{(n)}(0) = 0$. Précisément, la fonction f n'est identiquement nulle sur aucun intervalle du type $] -r, r[$.

Graphe de la fonction plateau (cours de Le Guyader)

Quelques repères : un contre-exemple de CAUCHY

CAUCHY (1821) : « Pour découvrir et démontrer les propriétés les plus remarquables des fonctions, on a souvent employé leur développement en séries, ou suites infinies, c'est-à-dire composées d'un nombre infini de termes ; et, parmi les géomètres, ceux même qui ne se sont pas résolu, suivant la méthode de La Grange [i.e. LAGRANGE], à faire de ce développement la principale base du calcul infinitésimal, s'en sont du moins servi pour établir plusieurs théories importantes ».

CAUCHY souligne ici que la théorie des fonctions analytiques de LAGRANGE fait alors autorité.

Quelques repères : un contre-exemple de CAUCHY

« Par exemple, lorsqu'on substitue à la fonction $f(x)$ la série de Maclaurin, et que l'on écrit en conséquence

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1}f'(0) + \frac{x^2}{2}f''(0) + \dots,$$

on suppose qu'à un système donné de valeurs finies des quantités

$$f(0), f'(0), f''(0), \dots$$

correspond toujours une valeur unique de la fonction $f(x)$.

Considérons, pour fixer les idées, le cas le plus simple, celui où les quantités $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$, ..., s'évanouissent toutes à la fois.

Dans cette hypothèse, on devra, ce semble, conclure de l'équation (I) [la série de Maclaurin] que la fonction $f(x)$ s'évanouit elle-même. Néanmoins cette conclusion peut n'être pas exacte. En effet, si l'on prend

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}},$$

on trouvera $f(0) = 0$ $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$...

Quelques repères : contre-exemples et rigueur

Au cours du XIX^e siècle, toute une série de contre-exemples vont permettre d'établir de proche en proche la chaîne d'inclusions strictes suivantes (dans le cas des fonctions d'une variable réelle)

$$\mathcal{C}^0 \supset \mathcal{C}^1 \supset \dots \supset \mathcal{C}^\infty \supset \mathcal{C}^\omega,$$

$\mathcal{C}^\omega$ désignant la classe des fonctions analytiques (sur un intervalle).

À partir de ces contre-exemples, il n'est plus possible de suivre la démarche de LAGRANGE (qui effectue des extrapolations à partir des propriétés des fonctions usuelles).

La rigueur change progressivement de forme. Pour LAGRANGE, rigueur signifie étude d'une fonction à partir de son éventuel développement en série (entière). Avec son contre-exemple de 1821, CAUCHY inaugure une autre manière d'envisager la rigueur en mathématiques : rechercher les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une fonction soit intégrable, continue, ..., etc., ce qui suppose une bonne définition de ces propriétés.

Quelques repères : contre-exemples et rigueur

Nous allons voir que les cours de CAUCHY à l'École Polytechnique à partir de 1816 constituent une source fondamentale pour thématiser cette rigueur. Mais attention aux SURVALORISATIONS. Il faudra :

- déceler les emprunts de CAUCHY à LAGRANGE, LACROIX, etc.
- reconnaître que ses cours en analyse sont mal perçus aussi bien par ses élèves que par ses collègues,
- admettre qu'il a également commis quelques généralisations abusives,
 - il ne distingue pas *continuité* et *continuité uniforme* en 1821,
 - il estime en 1821 que si une série de fonctions continue converge (simplement) au voisinage d'un point, alors la somme de cette série est forcément continue au voisinage de ce point (contre-exemple d'ABEL en 1826).

Quelques repères : contre-exemples et rigueur

La formalisation « rigoureuse » de l'analyse réelle (limites, continuité, dérivabilité, intégration), telle que nous la connaissons, s'effectue donc progressivement au cours du XIX^e siècle.

- Cette formalisation est le fait de divers acteurs : BOLZANO, CAUCHY, ABEL, DIRICHLET, RIEMANN, DEDEKIND WEIERSTRASS, etc.
- (i) preuve partielle du théorème des valeurs intermédiaires (ou plutôt de l'une de ses conséquences) par BOLZANO en 1817 : soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, si les nombres $f(a)$ et $f(b)$ sont non nuls et de signes contraires, alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(x) = 0$.

Quelques repères : le t.v.i.

Théorème des valeurs intermédiaires : Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Si la fonction f est continue sur l'intervalle $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Exemple type de

- théorème qui semble *intuitivement* évident,
- mais dont une démonstration *rigoureuse* est *a priori* délicate (comme c'est souvent le cas pour des théorèmes d'existence).

Il s'agit de l'un des grands théorèmes de « continuité ». BOLZANO n'a pas encore en sa possession une définition rigoureuse de la continuité et il admet implicitement qu'une partie non-vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Quelques repères : le t.v.i.

Pour démontrer le théorème des valeurs intermédiaires, BOLZANO démontre (en lemme) le théorème appelé aujourd'hui théorème de Bolzano-Weierstrass :

- De toute suite de point d'un espace fermé et borné de $\mathbb{R}$, on peut extraire une sous-suite convergente.

BOLZANO utilise la forme suivante de ce résultat :

- Un ensemble de nombre réels majoré admet une borne supérieure.

Il est conscient que le cœur de la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires est cette propriété des réels.

L'analyse fine de BOLZANO sur les fondements de l'analyse sera peu connue de ses contemporains. Il faudra attendre la redécouverte de ses travaux par Weierstrass et ses élèves pour que les réflexions de Bolzano soient enfin considérées.

Quelques repères : limites et dérivabilité

- (ii) Définition, encore intuitive mais relativement bien contrôlée, du concept de limite par CAUCHY — qui ne l'invente pas — dans son cours d'analyse de 1821. Cette notion vient se substituer aux « infiniment grands » et aux « infiniment petits ».
- (Tome I, chapitre II, § 1, p. 37) : « On dit qu'une quantité variable devient *infiniment petite*, lorsque sa valeur numérique décroît indéfiniment de manière à converger vers la limite zéro ».
- (iii) Définition de la continuité comme une propriété locale par BOLZANO et CAUCHY, cf. cours de CAUCHY tome I, chapitre II, § 2, p. 43 : « la fonction $f(x)$ restera continue par rapport à x entre des limites données, si, entre ces limites, un accroissement infiniment petit de la variable produit toujours un accroissement aussi infiniment petit de la fonction elle-même ».

Quelques repères : limites et dérivabilité

- (iv) Redéfinition, par CAUCHY de la dérivabilité d'une fonction en un point grâce au concept de limite dans son cours d'analyse de 1821 et le résumé de ses leçons de calcul infinitésimal (1823).

Première partie, chapitre II, § 3 (p. 65) : « Parmi les fractions dont les deux termes convergent avec la variable α vers la limite zéro, on doit placer la suivante

$$\frac{f(x + \alpha) - f(x)}{\alpha},$$

toutes les fois qu'on attribue à la variable x une valeur dans le voisinage de laquelle la fonction $f(x)$ reste continue. En effet, dans cette hypothèse, la différence

$$f(x + \alpha) - f(x)$$

est une quantité infiniment petite ».

Quelques repères

Quelques repères : limites et dérivabilité

« On peut même remarquer (...) que le rapport

$$\frac{f(x + \alpha) - f(x)}{\alpha}$$

converge ordinairement, tandis que la valeur numérique de α diminue, vers une limite finie différente de zéro. Cette limite sera, par exemple,

$$2x, \text{ si l'on prend } f(x) = x^2$$

et

$$-\frac{a}{x^2}, \text{ si l'on prend } f(x) = \frac{a}{x} \gg.$$

- Pas de distinction explicite entre *nombre dérivé* et *fonction dérivée*.
- CAUCHY suppose qu'il suffit qu'une fonction soit partout continue pour être dérivable — sauf en quelques points (ex. de la fonction valeur absolue qui est partout continue mais qui n'est pas dérivable en 0).

Quelques repères : les fonctions partout discontinues

- (v) Découverte de fonctions « pathologiques » qui viennent contredire nos intuitions.
- (a) Exemples de fonctions partout *discontinues* proposées par DIRICHLET cf. « Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données » [*Journal für die reine und angewandte Mathematik*, i.e. Journal de Crelle, 1829].
 - p. 169 : « On aurait un exemple de fonction qui ne remplit pas cette condition [de continuité], si l'on supposait $\varphi(x)$ égale à une constante c lorsque la variable x obtient une valeur rationnelle, et égale à une constante d , lorsque cette variable est irrationnelle ».

Quelques repères : les fonctions partout discontinues

De manière un peu plus formalisée, en prenant $c = 1$, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \forall x \in \mathbb{Q} \\ f(x) = 0 & \forall x \in \mathbb{R} - \{\mathbb{Q}\}. \end{cases}$$

DIRICHLET établit que cette fonction est partout discontinue.

Il s'agit d'un premier exemple de fonction pathologique (puisque'elle est nulle part continue en raison de la densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} - \{\mathbb{Q}\}$). Cette fonction constitue également un contre-exemple de fonction qui n'est pas RIEMANN-intégrable (définition classique d'une fonction intégrable à l'aide des fonctions en escaliers).

Quelques repères : les fonctions partout continues nulle part dérivables

(b) Exemples de fonctions partout *continues* et *nulle part dérivables* par BOLZANO (cours de 1831 en théorie des fonctions).

- Le 18 juillet 1872, WEIERSTRASS présente devant l'Aca. de Berlin des exemples de fonctions de ce type, maintenant appelées *fonctions de Weierstrass* et définies comme suit :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

où $0 < a < 1$, b est un entier naturel pair et $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$.

vi définitions « arithémétisées » des concepts de limite et de continuité par WEIERSTRASS = définitions en termes de δ et de ε (cf. en particulier ses cours de 1859-1860 à l'université de Berlin).

Quelques repères : les fonctions partout continues nulle part dérivables

Plusieurs types de continuités

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, avec I un intervalle réel nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de continuité :

- la continuité simple : f est **continue** sur I si :

$$\forall x \in I, \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall y \in I, |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

- la continuité uniforme : f est **uniformément continue** sur I si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in I, |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

Dans le premier cas, celui de la continuité (simple), ϵ dépend du point x alors que dans le cas de la continuité uniforme, non.

Plusieurs types de continuités

Si une fonction est continue sur un intervalle de la forme $]a, b[$ mais qui n'admet pas de limite en a alors une telle fonction n'est pas uniformément continue.

Exemples :

- $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ n'est pas uniformément continue. En effet $\frac{1}{x}$ dévient de plus en plus grand lorsque x tend vers 0.
- $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est uniformément continue, car (concavité) :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*, |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$$

Plusieurs types de continuités

La premier mathématicien qui semble avoir clairement différencié ces deux types de continuité fut le mathématicien allemand Eduard HEINE (1821-1881).

Dans le *Die Elemente Funktionenlehre* (*Les Éléments de la théorie des fonctions*), publié en 1872 il donne de manière rigoureuse :

- la définition d'une fonction uniformément continue,
- la première démonstration complètement rigoureuse du théorème des valeurs intermédiaires,
- le théorème des bornes : une fonction continue sur un intervalle fermé et borné atteint ses bornes supérieure et inférieure.
- le théorème de Heine :

Une fonction $f(x)$ continue de $x = a$ jusqu'à $x = b$ (pour toutes les valeurs particulières) est aussi uniformément continue.

Plusieurs types de continuités

Le théorème de Heine est un résultat important en mathématique mais également historique : il marque les débuts des considérations topologiques dans l'étude des fonctions d'une variable réelle.

Dans sa démonstration, HEINE reprend, en la rendant rigoureuse, l'idée du mathématicien allemand DIRICHLET (1805-1859) de recouvrir un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ par un nombre fini de sous-intervalles.

De ces considérations vont naître en particulier :

- la notion d'espace compact,
- et conduire au théorème de Borel-Lebesgue sur la caractérisation des compacts de $\mathbb{R}$ comme les sous-espaces fermés et bornés de $\mathbb{R}$ (première fois énoncé et démontré par BOREL en 1895).

HEINE est un proche de CANTOR et en particulier, il le remercie dans son mémoire « pour ses communications orales qui ont exercé une influence considérable sur la réalisation [de son mémoire]

Pour démontrer le théorème des valeurs intermédiaires, BOLZANO (1781–1848) démontre (en lemme) le théorème appelé aujourd'hui théorème de Bolzano-Weierstrass :

- De toute suite de point d'un espace fermé et borné de $\mathbb{R}$, on peut extraire une sous-suite convergente.

BOLZANO utilise la forme suivante de ce résultat :

- Un ensemble de nombre réels majoré admet une borne supérieure.

Il est conscient que le cœur de la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires est cette propriété des réels.

L'analyse fine de BOLZANO sur les fondements de l'analyse sera peu connue de ses contemporains. Il faudra attendre la redécouverte de ses travaux par Weierstrass et ses élèves pour que les réflexions de Bolzano soient enfin considérées.

Les cours de Cauchy

Repères sur l'École Polytechnique

L'École Polytechnique est une création de la Révolution française. Elle est créée sous le nom d'École Centrale des Travaux Publics en mars 1794.

Sous l'Ancien Régime, l'enseignement des sciences exactes dans les universités est peu développé. En revanche, les écoles d'ingénieurs comptent alors un enseignement en mathématiques de bon niveau, cf. en particulier l'École du Génie de Mézières (créée en 1748, dissolution en 1794, considérée comme l'ancêtre de l'École Polytechnique)

Gaspard MONGE (1746-1818) se forme à l'École du Génie de Mézières à partir de 1765, avant d'y enseigner de 1769 à 1784 (en particulier la géométrie descriptive). Révolutionnaire convaincu, il participe activement avec Lazare CARNOT et Claude-Antoine PRIEUR-DUVERNOIS à la création de Polytechnique (l'X).

Repères sur l'École Polytechnique

Les cours commencent à l'X en 1795.

- Géométrie descriptive par MONGE,
- Analyse par LAGRANGE,
- Chimie par BERTHOLLET,
- Mécanique par PRONY.

But de cet enseignement : fournir une formation solide à des étudiants appelés à être recrutés ensuite par concours dans des écoles d'application civiles ou militaires.

Nouveau statut de l'X en 1804 : les élèves y sont formés en corps militaire et encasernés.

Repères sur l'École Polytechnique : CAUCHY

Augustin-Louis CAUCHY (1789-1857) intègre l'X en 1805 et l'École des Ponts et Chaussées en 1807. Il commence une carrière d'ingénieur en 1809. Son début de carrière est alors assez heurté

Il effectue trois demandes d'admission à l'Académie des Sciences en mars 1813, en novembre 1814 et en 1815, respectivement après la mort des mathématiciens LAGRANGE et de LÉVÊQUE ainsi que le renoncement de Napoléon (qui siégeait dans la section de mécanique, sic.). Ses demandes sont refusées.

Il devient finalement professeur assistant à l'X en novembre 1815. Fervent catholique et royaliste, il intègre l'Académie des Sciences sur ordonnance royale le 21 mars 1816 après exclusion d'anciens révolutionnaires.

Repères sur CAUCHY

Commentaire de Bruno BELHOSTE : « Carnot et Monge furent exclus de la section de mécanique à cause de leur passé révolutionnaire et Cauchy et Bréguet nommés par le Roi à leurs places.

Ces épurations odieuses furent très mal accueillies à l'Académie et dans le monde savant en général. Carnot et surtout Monge étaient des savants respectés. mais Cauchy accepta, sans hésiter, sa nomination. On jugea sévèrement son attitude. Dans les couloirs et les salons circulaient, écrit le mathématicien Bertrand, “les invectives et les calomnies, acceptées, de bonne fois sans doute, par des savants dignes de respect et des personnages alors importants.” ».

Repères sur CAUCHY

« Cette nomination imposée à l'Académie pour des raisons politiques causa un tort considérable au jeune savant, qui se créa alors beaucoup d'ennemis : “Cauchy, écrit toujours Bertrand, trouvait peu de défenseurs, il vit plus d'un ami, indulgent par nature, se détourner par faiblesse et lui refuser le titre de confrère.” Le temps passant et confirmant toujours davantage ses mérites, les critiques s'apaisèrent, mais Cauchy garda longtemps de cette triste affaire une réputation d'arriviste sans scrupules ».

Repères sur CAUCHY

Remarque de méthode : il est donc nécessaire de faire un peu d'histoire sociale, politique et des institutions pour étudier la trajectoire de CAUCHY.

Après les trois glorieuses (27, 28 et 29 juillet 1830) — la révolution de Juillet qui conduit à la fuite de Charles X et à la mise en place de la monarchie de Juillet —, CAUCHY s'exile en Suisse, en Italie puis à Prague en raison de ses positions cléricales et ultraroyalistes. Il perd son poste de professeur à l'École Polytechnique dès novembre 1830. Il ne reviendra à Paris qu'en 1838. S'ensuivent deux échecs successifs au Collège de France (en 1843 et en 1850/1851).

Repères sur CAUCHY : les polyèdres

CAUCHY est surtout connu pour ses contributions en analyse réelle et complexe. Ses travaux nous montrent en réalité qu'il a œuvré dans tous les domaines des mathématiques pures et des mathématiques appliquées.

En particulier, ses premières publications relèvent de la géométrie ; il établit en particulier une classification exhaustive des polyèdres réguliers CONVEXES et NON-CONVEXES suite aux conjectures de Louis POINSOT.

- POINSOT : « Mémoire sur les polygones et les polyèdres », *Journal de l'École Polytechnique* (1810).
- Deux mémoires de CAUCHY sur les polyèdres présentés à l'Institut (i.e. l'Académie des Sciences) le 11 février 1811 et le 20 janvier 1812.

Repères sur CAUCHY : les polyèdres

On rappelle qu'un solide platonicien est un polyèdre régulier (faces identiques et arêtes de même longueur) convexe (i.e. soient deux points quelconques de ce polyèdre, alors le segment qui les relie est tout entier contenu dans ce polyèdre).

Il n'existe *que* cinq solides platoniciens :

- le tétraèdre, quatre faces qui sont des triangles équilatéraux,
- le cube, six faces qui sont des carrés,
- l'octaèdre, huit faces qui sont des triangles équilatéraux,
- le dodécaèdre, 12 faces qui sont des pentagones réguliers,
- l'icosaèdre, 20 faces qui sont des triangles équilatéraux.

Ces solides sont introduits par Platon dans le *Timée* (vers 360-355 av. J.-C.).

Repères sur CAUCHY : les polyèdres

Les solides platoniciens sont abordés dans les propositions 13 à 18 du Livre XIII des *Éléments*. EUCLIDE montre en particulier, en proposition 18, qu'il ne peut pas y avoir d'autres solides platoniciens mis à part les cinq mentionnés ci-dessus.

Découverte d'un dodécaèdre étoilé par KEPLER en 1619. POINSOT établit l'existence de deux autres dodécaèdres étoilés et de l'icosaèdre étoilé en 1809. POINSOT conjecture que les seuls polyèdres réguliers sont les cinq solides platoniciens et les quatre polyèdres étoilés qu'il a répertoriés.

CAUCHY démontre la conjecture de POINSOT dans les deux mémoires de 1811 et de 1812, finalement publiés dans le *Journal de l'École Polytechnique* en 1813.

Les contributions de CAUCHY sur les « permutations »

Deux mémoires parus au *Journal de l'École Polytechnique* en 1815 :

- « Mémoire sur le nombre de valeurs qu'une fonction peut acquérir, lorsqu'on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu'elle renferme »,
- « Mémoire sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment ».

CAUCHY poursuit alors les réflexions de LAGRANGE et de VANDERMONDE sur les permutations de n objets. CAUCHY ne s'intéresse toutefois pas au problème de la résolubilité des équations par radicaux, qui motive les travaux de ces deux protagonistes.

Une terminologie trompeuse

- Une PERMUTATION est un arrangement de n symboles (chiffres ou lettres). Par exemple :

$$1 \ . \ 2 \ . \ 4 \ . \ 3$$

est une permutation des quatre premiers chiffres.

- Une SUBSTITUTION est une *opération* qui consiste à passer d'une permutation de n symboles à une permutation (identique ou différente) des mêmes symboles. Ainsi :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

est une substitution circulaire d'ordre 4 (i.e. un 4-cycle).

Plusieurs écritures

« Pour indiquer cette *substitution*, j'écrirai les deux permutations entre parenthèses en plaçant la première au-dessus de la seconde ; ainsi par exemple, la substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

indiquera que l'on doit substituer, dans K , l'indice 2 à l'indice 1, l'indice 4 à l'indice 2, l'indice 3 à l'indice 4 et l'indice 1 à l'indice 1 » . (p. 67)

- (a) Cette écriture permet de s'abstraire des fonctions sur lesquelles on opère des substitutions ;
- (b) elle met en présence la permutation de départ et la permutation obtenue par substitution ;
- (c) elle représente donc bel et bien une *opération* — et non pas le résultat d'une opération.

Plusieurs écritures

CAUCHY abrège ensuite cette écriture symbolique, afin d'en faciliter le maniement :

« Afin d'abrégé je représenterai, dans la suite, les permutations elles-mêmes par des lettres majuscules. Ainsi, si l'on désigne la permutation

$$1 . 2 . 4 . 3 \quad \text{par} \quad A_1$$

et la permutation

$$2 . 4 . 3 . 1 \quad \text{par} \quad A_2$$

la substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

se trouvera indiquée de la manière suivante :

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}.$$

Plusieurs écritures

CAUCHY écrit donc une substitution sous la forme :

$$\begin{pmatrix} A_s \\ A_t \end{pmatrix},$$

où A_s désigne un arrangement de n symboles et A_t un arrangement (identique ou différent) de ces mêmes symboles.

- Cette écriture sert de support à l'introduction de nouveaux concepts,
- elle permet à CAUCHY de constituer une *théorie* des substitutions.

Ce travail sur les notations ne se fait pas indépendamment de tout résultat. CAUCHY les introduit lorsqu'il redémontre le théorème de Lagrange.

Quelques relations introduites par CAUCHY

(a) Une substitution est appelée produit d'un nombre quelconque de substitutions si le résultat auquel elle donne lieu est identique au résultat obtenu en appliquant *successivement* chacune des substitutions dont elle est le produit.

CAUCHY ne définit pas une loi de composition. Il montre seulement qu'une substitution peut se *décomposer* en un produit de substitutions dans un certain ordre.

(b) CAUCHY introduit la substitution identique qu'il écrit de diverses manières suivant l'arrangement de n symboles pris pour base :

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_2 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{pmatrix} A_N \\ A_N \end{pmatrix}.$$

La substitution identique permet de mesurer le *degré* d'une substitution, c'est-à-dire son ordre.

Regards croisés sur CAUCHY, ABEL et GALOIS

ABEL s'inspire en 1824 du premier mémoire de CAUCHY sur les substitutions pour démontrer l'impossibilité de résoudre en général les équations du cinquième degré par radicaux.

Le mémoire de GALOIS sur la résolubilité par radicaux (seconde version achevée en 1831 et publiée seulement en 1846 par LIOUVILLE) est directement inspiré de CAUCHY (en plus de GAUSS, cf. le cours précédent).

Attention cependant, CAUCHY ne dégage pas le concept de groupe — comme ensemble stable par composition de ses éléments — et il ne s'intéresse à la résolubilité des équations par radicaux ni en 1815, ni en 1844-1846.

Regards croisés sur CAUCHY, ABEL et GALOIS

- CAUCHY ne revient pas sur les résultats de LAGRANGE sur les méthodes de résolution des équations de degrés $n = 3, 4$ et leur possible extension à $n \geq 5$.
- Seul un aspect des travaux de LAGRANGE attire l'attention de CAUCHY : l'étude du nombre de valeurs que prend une fonction de n variables lorsque l'on permute entre elles les quantités qu'elle renferme.

On ne sait pas si et de quelle manière CAUCHY a fait réception des preuves d'impossibilité proposées par RUFFINI, ABEL et GALOIS.

A. DAHAN : Lors de la parution de l'analyse du mémoire d'ABEL dans le Bulletin de Férussac, le rédacteur du Bulletin, M. SAIGEY écrivait : « M. CAUCHY a revu la démonstration de RUFFINI et il en a fait un rapport favorable à l'Académie des Sciences, il y a quelques années ».

Regards croisés sur CAUCHY, ABEL et GALOIS

Ce rapport n'a jamais été retrouvé. En conséquence, il est impossible de mesurer la fiabilité des propos de SAIGEY.

- (i) CAUCHY n'a jamais commenté les articles d'ABEL sur l'impossibilité de résoudre par radicaux des équations générales de degré ≥ 5 .
- (ii) CAUCHY a reçu la première version du mémoire de GALOIS en 1829, mais il n'a rédigé nul rapport sur les premiers travaux de GALOIS qui ont finalement été perdus.

Après 1830, CAUCHY ne mentionnera plus le nom de GALOIS.

Regards croisés sur CAUCHY, ABEL et GALOIS

Commentaire de BELHOSTE : « Quant à Galois, Cauchy lui accorda dans un premier temps une attention assez exceptionnelle de la part du grand savant. Il accepta en effet de présenter lui-même à l'Académie les premières recherches de Galois qui était un tout jeune homme encore inconnu, le 25 mai et le 1er juin 1829, initiative qu'il n'avait prise qu'une seule fois jusque-là. Le 18 janvier 1830, retenu chez lui par une indisposition, il envoya à l'Académie une lettre dans laquelle il annonçait son intention de présenter son rapport sur les travaux de Galois la semaine suivante ».

Regards croisés sur CAUCHY, ABEL et GALOIS

« Pourtant, aucun rapport ne fut présenté par Cauchy, ni le 25 janvier, ni plus tard ; bien plus, il ne fut plus jamais question de Galois dans son œuvre ou dans ses déclarations ultérieures à l'Académie. La décision de ne pas présenter ce rapport fut peut-être prise en accord avec Galois dans la perspective d'une refonte du mémoire et de sa participation au Grand Prix de mathématiques. Il n'en reste pas moins qu'en décembre 1831, Galois se plaignait encore avec amertume que « des extraits en avaient été envoyés en 1829, qu'aucun rapport ne s'en est suivi et qu'il m'a été impossible de revoir les manuscrits », propos qui visait évidemment Cauchy et qui laissait supposer que ce dernier n'avait jamais rendu à Galois le mémoire qu'il lui avait confié ».

De 1815 à 1844-1846

En 1844, alors que les écrits de GALOIS sont prêts pour diffusion, CAUCHY publie un mémoire sur les substitutions ou permutations qui s'intitule « Mémoire sur les arrangements que l'on peut former avec des lettres données ».

- CAUCHY n'emploie pas le concept de « groupe » ;
- en revanche, il introduit une nouvelle écriture symbolique et il démontre des résultats qui, interprétés à la lumière de la théorie des groupes, n'ont rien de trivial.

En 1815, CAUCHY entendait par permutation un arrangement de n lettres et par substitution le passage d'une « permutation » à l'autre.

En 1844, il reconnaît l'ambiguïté de cette distinction : permutation et substitution deviennent des équivalents et elles s'opposent à un simple arrangement de symboles.

De 1815 à 1844-1846

En 1815, Cauchy employait une écriture à deux lignes pour représenter une substitution, la première ligne désignant l'arrangement initial, la seconde ligne l'arrangement final.

En 1844, son écriture se simplifie. Les substitutions sont représentées par une seule lettre, ce qui permet de composer commodément une substitution par elle-même ou plusieurs substitutions entre elles :

Rien ne m'empêchera de représenter par de simples lettres

$$P, \quad Q, \quad R, \quad \dots$$

les substitutions qui consistent à remplacer ces arrangements l'un par l'autre, et de prendre, par exemple,

$$P = \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}.$$

De 1815 à 1844-1846

CAUCHY introduit le concept d'inverse à une substitution donnée :

« Si l'on a

$$P = \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix},$$

P^{-1} sera la substitution qui, multipliée par $\begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}$ donne pour produit l'unité ».

- (i) CAUCHY étudie des substitutions et non des « groupes » de substitutions. Il ne raisonne pas sur un groupe G qui satisfait à la condition suivante : pour tout élément $g \in G$, il existe $g^{-1} \in G$ tel que

$$g^{-1}g = gg^{-1} = e,$$

où e désigne l'élément neutre de G .

- (ii) Ce passage ne doit donc pas être considéré comme une étape dans le processus d'axiomatisation du concept de groupe. ▶

De 1815 à 1844-1846

Les concepts et les résultats auxquels il parvient doivent constamment être rapportés à des innovations sur les notations. CAUCHY en reconnaît l'importance et la portée.

Note aux comptes-rendus de l'Académie des Sciences datant du 18 janvier 1846 :

« L'adoption de lettres caractéristiques d et δ , employées par Leibniz et par Lagrange pour représenter les différentielles et les variations des fonctions a, comme on le sait, ouvert aux géomètres des voies nouvelles et donné naissance à de nouveaux calculs. (...) L'adoption d'une seule lettre caractéristique employée pour indiquer une substitution, c'est-à-dire un échange opéré entre les diverses variables que renferme une fonction donnée, me paraît offrir dans la théorie des permutations des avantages analogues à ceux que présente l'emploi de la caractéristique d ou δ dans des calculs que je viens de rappeler ».

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

L'exigence d'une clarification des fondements du calcul différentiel et du calcul intégral se fait de plus en plus pressante à partir du dernier quart du XVIII^e siècle.

En 1784, l'Académie des sciences de Berlin (présidée par LAGRANGE) propose le problème suivant : donner « une théorie claire et précise de ce que l'on appelle infini en mathématiques » et « indiquer un principe sûr, clair, en un mot vraiment mathématique, propre à être substitué à l'*infini* ».

Simon L'HUILIER remporte le prix sans avoir donné une réponse définitive à ce problème qui concerne en fait les fondements du calcul infinitésimal.

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

La réponse de L'HUILIER est publiée en 1786 sous le titre *Exposition élémentaire des principes des calculs supérieurs*. il y introduit la notation $\lim$ pour limite et il énonce un principe qui est faux en général :

« Si une quantité variable, susceptible de limite, jouit d'une certaine propriété, sa limite jouit de la même propriété ».

Nous avons vu en introduction que LAGRANGE entend maîtriser l'infini dans le domaine de l'analyse en décrivant le comportement d'une fonction par son développement en séries entières. La *Théorie des fonctions analytiques* de LAGRANGE est l'une des sources de CAUCHY :

- CAUCHY sait que la démarche de LAGRANGE n'est pas valide en général,
- il reconnaît cependant l'importance de la formule de TAYLOR-LAGRANGE, qu'il démontre.

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

Lorsqu'il intègre l'École Polytechnique, CAUCHY suit les cours de Sylvestre-François LACROIX (1765-1843) en Analyse. LACROIX est notamment connu pour avoir publié un *Traité du calcul différentiel et du calcul intégral* en trois volumes (1797-1798).

LACROIX propose une définition très générale d'une fonction :
« Toute quantité dont la valeur dépend d'une ou de plusieurs autres quantités, est dite fonction de ces dernières, soit qu'on sache ou qu'on ignore par quelles opérations il faut passer pour remonter de celles-ci à la première ».

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

LACROIX parvient en outre à clarifier le concept de limite qui servira de clé de voûte dans le cours de CAUCHY à l'École Polytechnique : « Dorénavant nous appellerons limite, toute quantité qu'une grandeur ne saurait passer dans son accroissement ou son décroissement, ou même qu'elle ne saurait atteindre, mais dont elle peut approcher aussi près qu'on le voudra ».

Cela permet à LACROIX de répondre au problème formulé par l'Académie des Sciences de Berlin en 1784 : « L'infini, regardé comme le dernier terme de la grandeur, n'est lui-même qu'une limite que les quantités ne peuvent jamais atteindre ; l'idée qu'on doit y attacher n'est qu'une idée négative ; car toute quantité que je concevrai, que je ferai entrer dans un calcul, par cela seul ne sera pas infinie ».

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

« La définition de la quantité s'oppose même à ce qu'on puisse donner une notion quelconque de l'infini. Puisque toute quantité, par son essence, doit être susceptible d'augmentation ainsi que de diminution, il semblerait delà qu'on soit en droit d'en conclure que la quantité cesse d'exister ou d'être quantité lorsqu'on la suppose parvenue à l'infini ; et si on voulait pousser cette discussion un peu loin, on tomberait dans des difficultés dont heureusement les vérités mathématiques ne peuvent recevoir aucune atteinte, lorsqu'on établit clairement les notions sur lesquelles elles reposent ».

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

« Tout ce qu'on démontre à l'aide de la considération de l'infini, peut se déduire de la notion que nous avons donnée plus haut du mot *limite* et des deux propositions suivantes qui sont aussi claires qu'incontestables :

1. *Quelque grande que soit une quantité, on peut en concevoir une autre qui la surpasse autant qu'on voudra,*
2. *Quelque petite que soit une quantité, on peut en concevoir une qui soit encore au-dessous de celle-là ».*

LACROIX parvient de la sorte à substituer la notion de limite à celle d'infiniment grand et d'infiniment petit. CAUCHY en fera de même dans son cours d'analyse.

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

Dans son *Traité élémentaire de calcul intégral et de calcul différentiel* (1ère éd. 1802), LACROIX s'appuie même sur la notion de limite pour calculer les dérivées de fonctions élémentaires, avant de généraliser ce procédé :

« Je passe à la fonction un peu plus compliquée $u = ax^2$; en mettant $x + h$ au lieu de x , il vient $u' = a(x^2 + 2xh + h^2)$, et en retranchant la première équation de la seconde $u' - u = 2axh + ah^2$; divisant les deux membres par h , on aura $\frac{u' - u}{h} = 2ax + ah$. Ici le rapport des accroissements de la fonction et de la variable est composé de deux parties ; l'une ne dépend point de la valeur particulière de l'accroissement, et l'autre est affectée de h ».

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

Si on conçoit que cette quantité aille en diminuant, le résultat s'approchera sans cesse de $2ax$, et n'y atteindra qu'en supposant $h = 0$; en sorte que $2ax$ est la *limite* du rapport $\frac{u' - u}{h}$, c'est-à-dire, *la valeur vers laquelle ce rapport tend à mesure que la quantité h diminue, et dont il peut approcher autant qu'on le voudra* ».

LACROIX s'appuie donc sur la limite d'un taux d'accroissement de la forme $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ lorsque h tend vers 0 pour calculer la dérivée d'une fonction élémentaire. Plutôt que de recourir aux infiniment petits, LACROIX utilise donc une nouvelle fois la notion de limite.

Les sources des cours d'analyse de CAUCHY

LACROIX démissionne de son poste de professeur en 1809 et il est remplacé par AMPÈRE qui revient aux méthodes (plus intuitives, mais mathématiquement peu rigoureuses) des infiniment petits, les différentielles étant considérées comme des quantités infiniment petites, négligeables par rapport aux quantités finies.

À partir de fin 1815, CAUCHY se lance dans une réforme en profondeur de l'analyse, poursuivant, clarifiant et systématisant certaines idées développées par LACROIX dans ses cours et dans ses traités d'analyse. Au même titre que LAGRANGE, LACROIX suppose implicitement que toute fonction est développable en série entière.

Les cours de CAUCHY

Jusqu'à 1821, CAUCHY se consacre essentiellement à la préparation de son cours en analyse. Comme le souligne BELHOSTE, les ouvrages issus de ce cours vont servir de modèle pour les mathématiciens travaillant en analyse à travers toute l'Europe au cours du XIX^e siècle.

Pourtant, les enseignements de CAUCHY sont loin de faire l'unanimité, aussi bien parmi ses collègues que parmi ses élèves. Le cours de CAUCHY est jugé trop abstrait, trop éloigné des applications pratiques du calcul différentiel et du calcul intégral. En particulier, CAUCHY ne respecte pas les programmes qui lui prescrivent de consacrer 35 des 85 leçons à la mécanique.

Les cours de CAUCHY

L'*Analyse algébrique* constitue le premier ouvrage issu du cours de CAUCHY. Il est immédiatement jugé trop long et trop difficile d'accès pour les étudiants. En particulier, certains chapitres sont consacrés à la théorie des séries, jugée particulièrement technique.

Le second cours, intitulé *Résumé des leçons sur le calcul infinitésimal* paraît en 1823. CAUCHY y rassemble des feuilles distribuées aux élèves pendant les séances de cours.

À partir de 1826, CAUCHY est finalement contraint à ne plus aborder aussi abstraitement ses cours d'analyse (applications à la géométrie, notamment). La « rigueur » de CAUCHY ne s'est donc pas imposée « naturellement » à l'École Polytechnique, elle a suscité des oppositions tant avec ses élèves qu'avec ses collègues.

L'analyse algébrique (1821)

Les chapitres I à V sont consacrés aux fonctions d'une variable réelle. CAUCHY y définit en particulier au cours du chapitre II les notions de limite et de continuité en un point.

Le chapitre VI a pour objet les séries (en particulier les séries de fonctions).

À partir du chapitre VII, CAUCHY introduit les nombres complexes, les fonctions d'une variable complexe et les séries à valeurs complexes. Enfin, les chapitres X à XII sont consacrés à l'étude des fonctions polynomiales et des fractions rationnelles.

L'analyse algébrique (1821)

CAUCHY (Introduction) : « Quant aux méthodes, j'ai cherché à leur donner toute la rigueur qu'on exige en géométrie, de manière à ne jamais recourir aux raisons tirées de la généralité de l'algèbre. Les raisons de cette espèce, quoique assez communément admises, surtout dans le passage des séries convergentes aux séries divergentes, et des quantités réelles aux expressions imaginaires, ne peuvent être considérées, ce me semble, que comme des inductions propres à faire pressentir quelquefois la vérité, mais qui s'accordent peu avec l'exactitude si vantée des sciences mathématiques ».

L'analyse algébrique (1821)

« On doit même observer qu'elles tendent à faire attribuer aux formules algébriques une étendue indéfinie, tandis que, dans la réalité, la plupart de ces formules subsistent uniquement sous certaines conditions, et pour certaines valeurs des quantités qu'elles renferment. En déterminant ces conditions et ces valeurs, et en fixant d'une manière précise le sens des notations dont je me sers, je fais disparaître toute incertitude ; et alors les différentes formules ne présentent plus que des relations entre les quantités réelles, relations qu'il est toujours facile de vérifier par la substitution des nombres aux quantités elles-mêmes ».

Les concepts de variable, de constante, de limite

« On nomme quantité *variable* celle que l'on considère comme devant recevoir successivement plusieurs valeurs différentes les unes des autres. On désigne une semblable quantité par une lettre prise ordinairement parmi les dernières lettres de l'alphabet. On appelle au contraire quantité *constante*, et l'on désigne ordinairement par une des premières lettres de l'alphabet toute quantité qui reçoit une valeur fixe et déterminée. Lorsque les valeurs successivement attribuées à une même variable s'approchent indéfiniment d'une valeur fixe, de manière à finir par en différer aussi peu que l'on voudra, cette dernière est appelée la *limite* de toutes les autres ».

Les concepts de variable, de constante, de limite

« Ainsi, par exemple, un nombre irrationnel est la limite de diverses fractions qui en fournissent des valeurs de plus en plus approchées. En géométrie, la surface du cercle est la limite vers laquelle convergent les surfaces des polygones inscrits, tandis que le nombre de leurs côtés croît de plus en plus, etc.

Lorsque les valeurs numériques successives d'une même variable décroissent indéfiniment, de manière à s'abaisser au-dessous de tout nombre donné, cette variable devient ce qu'on nomme un *infinitement petit* ou une *quantité infinitement petite*. Une variable de cette espèce a zéro pour limite ».

Les concepts de variable, de constante, de limite

« Lorsque les valeurs numériques successives d'une même variable croissent de plus en plus, de manière à s'élever au-dessus de tout nombre donné, on dit que cette variable a pour limite l'*infini positif*, indiqué par le signe ∞ , s'il s'agit d'une variable positive, et l'*infini négatif*, indiqué par la notation $-\infty$ s'il s'agit d'une variable négative. Les infinis positif et négatif sont désignés conjointement sous le nom de *quantités infinies* ».

Quelle classification des fonctions ?

Dans son cours, CAUCHY emprunte à LAGRANGE la distinction entre fonctions simples et fonctions composées. Les fonctions algébriques simples sont de la forme

$$a + x, a - x, ax, \frac{a}{x}, x^a$$

les fonctions trigonométriques simples sont $\sin x$, $\cos x$, $\arcsin x$ et $\arccos x$.

CAUCHY ne propose pas encore de classification des fonctions selon le niveau de généralité des propriétés auxquelles elles satisfont — fonctions intégrables, fonctions continues, fonctions dérivables, etc. Ce type de classification ne se développera qu'au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle.

Clarification de la notion de continuité

Nous devons clarifier ici la distinction entre « fonction continue » chez EULER et « fonction continue (en un point) » chez CAUCHY. Nous allons voir que leurs définitions respectives ne portent pas sur le même objet et qu'elle n'ont aucun lien (continu au sens d'EULER n'implique pas continu au sens de CAUCHY et réciproquement).

Leonard EULER, *Introduction à l'analyse infinitésimale* (Livre II, p. 4) : « De cette idée des lignes courbes découle naturellement leur division en *continues*, et en *discontinues* ou *mixtes*. La ligne courbe continue est celle dont la nature est exprimée par une seule fonction déterminée de x ».

Clarification de la notion de continuité

« Mais si la ligne courbe est composée de différentes portions BM , MD , DM , etc. déterminées par plusieurs fonctions de x , de manière qu'une partie BM étant le résultat d'une fonction, une autre MD soit celui d'une seconde fonction ; nous appelons ces sortes de lignes courbes *discontinues*, ou *mixtes* et *irrégulières*, parce qu'elles ne sont pas formées suivant une seule loi constante, et qu'elles sont composées de portions de différentes courbes continues ».

Ainsi, la fonction plateau de CAUCHY, définie par $f(x) = 0$ pour tout $x \leq 0$ et $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ pour tout $x > 0$ n'est pas continue au sens d'EULER car elle est définie par deux expressions différentes sur $] -\infty, 0]$ et sur $]0, +\infty[$. Pour nous, elle est carrément $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Clarification de la notion de continuité

CAUCHY : « Soit $f(x)$ une fonction de la variable x , et supposons que, pour chaque valeur de x intermédiaire entre deux limites données, cette fonction admette constamment une valeur unique et finie. Si, en partant d'une valeur de x comprise entre ces limites, on attribue à la variable x un accroissement infiniment petit α , la fonction elle-même recevra pour accroissement la différence

$$f(x + \alpha) - f(x),$$

qui dépendra en même temps de la nouvelle variable α et de la valeur de x ».

Clarification de la notion de continuité

« Cela posé, la fonction $f(x)$ sera, entre les deux limites assignées à la variable x , fonction *continue* de cette variable, si, pour chaque valeur de x intermédiaire entre ces limites, la valeur numérique de la différence

$$f(x + \alpha) - f(x)$$

décroît indéfiniment avec celle de α . En d'autres termes, *la fonction $f(x)$ restera continue par rapport à x entre les limites données si, entre ces limites, un accroissement infiniment petit de la variable produit toujours un accroissement infiniment petit de la fonction elle-même* ».

CAUCHY propose donc ici la définition de la continuité d'une fonction en un point telle que nous la connaissons (sans utiliser le formalisme des ε et des δ).

Clarification de la notion de continuité

On rappelle qu'il s'agit d'une notion locale (il est question de continuité en un point), i.e. une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $x_0 \in I$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Le formalisme des ε et des δ a été introduit par WEIERSTRASS dans son cours sur le calcul différentiel à l'université de Berlin en 1861 :

« S'il est possible de déterminer une borne δ telle que, pour *toute* valeur de h plus petite en valeur absolue que δ , $f(x+h) - f(x)$ soit plus petite qu'une quantité ε aussi petite que l'on veut, alors on dira qu'on a fait correspondre à une variation infiniment petite de la variable une variation infiniment petite de la fonction ».

Continuité et dérivabilité

Avec ce formalisme, on dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $x_0 \in I$ si, pour tout nombre $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$(x \in I \text{ et } |x - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

CAUCHY conserve donc une définition encore intuitive des notions de limite et de continuité. En outre, il ne distingue pas clairement fonction continue et fonction dérivable — supposant même implicitement que toute fonction continue est dérivable (sauf éventuellement en certains points). CAUCHY définit en 1823 le nombre dérivé $f'(x)$ comme limite du taux d'accroissement $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ lorsque h tend vers 0.

Il s'appuie exclusivement sur cette définition pour faire des calculs de dérivées. Contrairement à LAGRANGE et LACROIX, il ne passe pas par leur *éventuel* développement en série entière.

Continuité et dérivabilité

Commentaire de BELHOSTE : « Pour Lacroix, toute fonction est développable en série entière et c'est ce développement qui permet de calculer effectivement le coefficient différentiel, c'est-à-dire le coefficient du second terme de la série. Dans le *Calcul infinitésimal* de 1823, la méthode des limites permettait non seulement de définir mais aussi de calculer la dérivée. Cauchy donnait des règles de calcul, par exemple pour le calcul de la dérivée d'une fonction composée ».

CAUCHY sait (contre-exemple de 1821) que toute fonction n'est pas développable en série entière. Il utilise donc un formalisme qui permet de ne pas avoir recours à un tel développement dans les calculs de dérivées.

Formalisation de l'intégrale définie

L'intégration est définie jusqu'à CAUCHY comme l'opération inverse à celle de dérivation. Ceci suppose en particulier de déterminer une primitive d'une fonction donnée, le théorème fondamental de l'analyse affirmant que

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Cette manière d'appréhender l'intégrale définie est problématique car elle suppose implicitement qu'une fonction est intégrable ssi elle admet une primitive.

Formalisation de l'intégrale définie

Nous savons maintenant que cette équivalence est fausse en général (et dans les deux sens)

- Il existe des fonctions *intégrables* qui n'admettent pas de primitives (par exemple les fonctions en escalier),
- inversement il existe des fonctions admettant une primitive qui ne sont pas intégrables (exemple technique de Volterra).

CAUCHY inaugure une manière de définir l'intégrabilité d'une fonction (bornée) sur un segment $[a, b]$ sans s'appuyer immédiatement sur la notion de primitive.

Formalisation de l'intégrale définie

Il ne raisonne cependant pas en toute généralité. En particulier, il se donne une fonction qu'il suppose continue sur un segment $[x_0, X]$. En outre, son raisonnement n'est pas complet car il lui manque la notion de continuité uniforme pour l'achever.

La *caractérisation* des fonctions intégrables au sens usuel (que l'on appellera Riemann-intégrables) est une question très délicate, qui sera complètement réglée sur le temps long :

- DIRICHLET montre en 1829 qu'une fonction *continue par morceaux* sur un segment est intégrable (nombre fini de points de discontinuité)
- il prouve également que la fonction

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \forall x \in \mathbb{Q} \\ f(x) = 0 & \forall x \in \mathbb{R} - \{\mathbb{Q}\}. \end{cases}$$

n'est intégrable sur aucun segment, car elle est partout discontinue (elle sera intégrable au sens de LEBESGUE).

Formalisation de l'intégrale définie

- Dans sa thèse d'habilitation (1854), RIEMANN précise la définition d'une intégrale définie proposée par CAUCHY en 1823,
- il donne l'exemple d'une fonction admettant un ensemble partout dense de discontinuités, mais pourtant intégrable.
- Cet exemple implique une caractérisation plus précise des fonctions RIEMANN-intégrables.
- Dans son *mémoire sur les fonctions discontinues* (1875), DARBOUX propose une définition de l'intégrale définie telle qu'elle est maintenant enseignée,
- il démontre le théorème de Darboux (extension de la propriété des valeurs intermédiaires aux dérivées) : si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur un intervalle I , alors f' possède la propriété des valeurs intermédiaires.

Formalisation de l'intégrale définie

On sait maintenant qu'une fonction bornée est Riemann-intégrable sur un segment ssi elle admet un ensemble *négligeable* de points de discontinuité (négligeable signifie de mesure nulle). Ce n'est pas le cas de la fonction de Dirichlet qui est *partout* discontinue.

DIRICHLET croit en 1829 qu'une fonction (bornée) est intégrable sur un segment si ses points de discontinuité forment un ensemble non dense (on parle d'ensemble rare). Ce critère ne marche ni dans un sens, ni dans l'autre,

- RIEMANN découvre en 1854 une fonction intégrable, pourtant discontinue sur un ensemble (dénombrable) dense de réels,
- inversement, il existe des parties de $\mathbb{R}$ non denses qui admettent une mesure positive.

Attention, la caractérisation des fonctions Riemann-intégrables sur un segment ne porte pas sur la cardinalité des points de discontinuité, mais sur le fait qu'ils constituent un ensemble de mesure nulle.

Formalisation de l'intégrale définie

Pour définir l'intégrale d'une fonction continue sur un segment $[x_0, X]$, CAUCHY commence par effectuer une subdivision de cet intervalle fermé en posant

$$x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = X.$$

Il définit ensuite la somme

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) f(x_k).$$

Lorsque le pas $h = \sup_{1 \leq k \leq n-1} x_{k+1} - x_k$ tend vers 0, cette somme tend vers une limite qui correspond exactement à $\int_{x_0}^X f(t) dt$.

Formalisation de l'intégrale définie

CAUCHY démontre que ce résultat ne dépend pas de la subdivision choisie. Pour démontrer que la différence des sommes S et S' correspondant à des subdivisions différentes tend vers 0 lorsque h tend vers 0, CAUCHY aurait besoin de la continuité uniforme qu'il n'exhibe pas. On sait maintenant (théorème de HEINE), que dans le cas envisagé par CAUCHY, cette propriété est forcément assurée.

Formalisation de l'intégrale définie

Avec CAUCHY, on a donc pour la première fois une définition de l'intégrale définie d'une fonction (continue), sans en passer par l'existence d'une primitive.

- Par contre, il n'y a pas encore *caractérisation* des fonctions intégrables,
- le théorème de Heine est nécessaire pour que le raisonnement de CAUCHY soit complet.

Fort de cette nouvelle conception de l'intégrale définie et du calcul différentiel, CAUCHY donne une preuve rigoureuse de la formule de Taylor-Lagrange (avec reste intégral) pour une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ dans l'intervalle $[a, b]$.

Formalisation de l'intégrale définie

Mais, nouvelle généralisation abusive de CAUCHY : si la série de fonction continues, de terme général $f_n(x)$ converge simplement pour $x \in [a, b]$ vers f , alors

$$\int_a^b f(t)dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t)dt \right).$$

Pour que cette assertion soit vraie, il faut que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge *uniformément* vers f . Il s'agit d'un deuxième énoncé inexact de CAUCHY sur les séries de fonctions.

- La première erreur concernait la somme d'une série de fonctions continues. Pour que cette somme soit une fonction continue, il faut que la série soit uniformément convergente.

Synthèse sur les cours de CAUCHY

La notion de limite est complètement clarifiée pour parvenir à une définition de la continuité et de la dérivabilité d'une fonction en un point. En outre, CAUCHY parvient également à donner un sens précis à l'intégrale définie d'une fonction continue.

Par contre, il croit qu'une fonction continue est en général dérivable (sauf peut-être en certains points) et il effectue plusieurs généralisations abusives sur les séries de fonctions.

Ses travaux sont immédiatement reconnus par ABEL et DIRICHLET qui parviennent cependant à les affiner.

Synthèse sur les cours de CAUCHY

GISPERT : « Jusqu'à Cauchy, l'étude des fonctions, de leurs propriétés, de leur représentation analytique, ne sera qu'une étude globale, ce qui est naturel, dans la mesure où on ne les pense qu'ainsi. Cauchy, dans son cours de 1821 limite leur étude à des intervalles, engageant ainsi le processus d'une étude locale des propriétés des fonctions. Une des ruptures essentielles dans l'étude des fonctions va être alors le passage à une étude point par point de la fonction et de ses propriétés. Après Dirichlet et Riemann, Darboux en sera un des artisans ».

calcul intégral

Repères historiques sur les séries trigonométriques

La caractérisation des fonctions développables en séries trigonométriques et les problèmes de convergence pour de telles séries alimentent les recherches de nombreux mathématiciens après les travaux fondateurs de FOURIER. Cinq noms

- DIRICHLET (1805, 1859) deux travaux sur les séries trigonométriques en 1829 et en 1837,
- LIPSCHITZ (1832, 1903), élève de DIRICHLET à Berlin,
- RIEMANN (1826-1866), cf en particulier son *Habilitationsschrift*, 1854,
- DU BOIS-REYMOND (1831-1889), article important de 1873,
- CANTOR (1845-1918), ses premiers travaux sur les séries trigonométriques motivent ses recherches en théorie des ensembles.

Repères historiques sur les séries trigonométriques

Une caractérisation de plus en plus précise des fonctions intégrables au sens usuel (Riemann-intégrables) va être proposée à l'occasion de certains de ces travaux. DIRICHLET et RIEMANN ne travaillent donc pas sur les fondements du calcul intégral pour lui-même, mais en lien avec l'étude des séries trigonométriques.

L'article de DIRICHLET intitulé « Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données » constitue une source d'inspiration majeure pour LIPSCHITZ, RIEMANN, CANTOR ou encore DU BOIS-REYMOND.

- Première exposition rigoureuse de la théorie de FOURIER,
- conjecture pour caractériser les fonctions intégrables.

Quelques indications biographiques sur DIRICHLET

Le nom « Dirichlet » renvoie à un lieu en Belgique (de Richelette)
(le grand-père de Dirichlet est belge, lui-même est allemand).

DIRICHLET se forme à partir de 1822 aux mathématiques à
l'université de Paris et au Collège de France.

Ceci lui permet de connaître les travaux de LEGENDRE, LACROIX,
POISSON, FOURIER, etc. Première publication en 1825
(DIRICHLET montre que la conjecture de FERMAT — son dernier
théorème — est exacte pour $n = 5$).

DIRICHLET devient Privatdozent à Berlin à partir de 1829. Il y fait
carrière et y reste jusqu'en 1855. Il remplace ensuite GAUSS
(décédé en 1855) à Göttingen. DIRICHLET a une influence très
importante sur DEDEKIND qui publiera à titre posthume ses leçons
en théorie des nombres.

Ses contributions sur les séries de Fourier

Soit f une fonction 2π -périodique continue par morceaux. La série trigonométrique définie par

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{inx}$$

— où $\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$ sont les coefficients de Fourier de f — est appelée série de Fourier de f .

La question est de savoir si et de quelle manière la série de Fourier de f converge vers f . DIRICHLET montre dans ce mémoire que cela dépend de certaines conditions de régularité imposées sur f . Il introduit tout d'abord ce que nous appelons le noyau de Dirichlet pour le rang N , i.e. la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}.$$

Il s'agit donc d'un polynôme trigonométrique.

Ses contributions sur les séries de Fourier

On peut montrer que

$$D_N(x) = \frac{\sin((2n+1)x/2)}{2\sin(\frac{x}{2})} \text{ si } x \notin 2\pi\mathbb{Z},$$

et

$$D_N(x) = n + \frac{1}{2} \text{ si } x \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Ses contributions sur les séries de Fourier

Il s'appuie sur ce concept pour démontrer le théorème de convergence suivant : « si la fonction $\varphi(x)$, dont toutes les valeurs sont supposées finies et déterminées, ne présente qu'un nombre fini de solutions de continuité entre les limites $-\pi$ et π , et si en outre elle n'a qu'un nombre fini de maxima et de minima entre ces mêmes limites, la série dont les coefficients sont des intégrales définies dépendantes de la fonction $\varphi(x)$ est convergente et a une valeur généralement exprimée par $\frac{1}{2}[\varphi(x + \varepsilon) + \varphi(x - \varepsilon)]$ ».

Ses contributions sur les séries de Fourier

Il se donne donc une fonction $\varphi(x)$ définie sur un segment $[-\pi, \pi]$, 2π -périodique, continue par morceaux et monotone par morceaux. Il montre que, sous ces conditions, la série de Fourier de f converge simplement pour tout $x \in \mathbb{R}$, sa somme vaut $f(x_0)$ si f est continue en x_0 , et $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ sinon — $f(x_0^+)$ et $f(x_0^-)$ désignent respectivement les limites à droite et à gauche de f en x_0 . Autrement dit, la série de Fourier de f converge en tout point de discontinuité vers la moyenne des limites à gauche et à droite de f en ce point.

Si f était continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux, alors sa série de fourier convergerait uniformément vers f .

DIRICHLET se demande en conclusion si ce théorème de convergence demeure encore valable si l'on affaiblit certaines conditions sur f .

Ses contributions sur les séries de Fourier

Premier affaiblissement : la fonction f pourrait être discontinue en un nombre infini de points sur $[-\pi, \pi]$. Encore faut-il s'assurer qu'elle demeure intégrable sur ce segment. Ceci conduit DIRICHLET à préciser les conditions d'intégrabilité d'une fonction sur un segment.

Second affaiblissement : si une fonction 2π -périodique f est continue sur $\mathbb{R}$, mais non de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, est-ce que sa série de Fourier converge encore vers f ?

DIRICHLET laisse en suspens cette seconde difficulté pour se consacrer à la première, inaugurant ainsi une réflexion générale sur les fondements du calcul intégral à partir de tvx sur les séries de Fourier.

Ses contributions sur les séries de Fourier

condition d'intégrabilité de DIRICHLET : « Il est nécessaire [que] la fonction $\varphi(x)$ soit telle que, si l'on désigne par a et b deux quantités quelconques comprises entre $-\pi$ et π , on puisse toujours placer entre a et b d'autres quantités r et s assez rapprochées pour que la fonction reste continue dans l'intervalle de r à s . On sentira facilement la nécessité de cette restriction en considérant que les différents termes de la série sont des intégrales définies et en remontant à la notion fondamentale des intégrales ».

Ses contributions sur les séries de Fourier

La condition de DIRICHLET revient à dire que l'ensemble des points de discontinuité de f ne doit pas être dense dans $[-\pi, \pi]$. Si cet ensemble était dense, cela voudrait dire que tout intervalle ouvert $I \subset [-\pi, \pi]$ contiendrait un point de discontinuité.

La condition de DIRICHLET se traduit comme suit : soient a et $b \in [-\pi, \pi]$ avec $a < b$, supposons que f soit discontinue en a et en b . Il doit toujours exister $r > a$ et $s < b$ tels que f soit continue sur l'intervalle $]r, s[$. Donc, cet intervalle ne contient aucun point de discontinuité.

De manière un peu plus formalisée, DIRICHLET impose que l'ensemble des points de discontinuité de f sur $[-\pi, \pi]$ forme un ensemble rare ou nulle part dense (l'intérieur de son adhérence est nul).

Ses contributions sur les séries de Fourier

En réalité, la condition de DIRICHLET n'est ni nécessaire, ni suffisante. Il donne enfin son fameux contre-exemple d'une fonction partout discontinue qui n'est pas intégrable au sens usuel.

Il existe donc une zone de flou entre d'une part les fonctions bornées continues par morceaux sur un segment (qui sont toutes intégrables) et la fonction de Dirichlet, qui n'est pas intégrable. DIRICHLET croit que ce contre-exemple renforce son critère. En réalité, il n'a pas le bon critère pour caractériser les fonctions intégrables.

Ses contributions sur les séries de Fourier

Concernant le second affaiblissement, si par exemple f est continue, mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, le second théorème de convergence de DIRICHLET n'est plus vrai en général, comme l'établira DU-BOIS REYMOND (essentiellement formé à Berlin) en 1873.

- DU-BOIS REYMOND établit l'existence d'une fonction 2π -périodique, partout continue, dont la série de Fourier est divergente en 0, ruinant ainsi les convictions de DIRICHLET, RIEMANN et WEIERSTRASS.
- Il s'agit d'un nouvel exemple de fonction pathologique.

Les contributions du mathématicien hongrois FEJÉR permettront des avancées considérables sur les séries de Fourier au début du XX^e siècle.

Définition « moderne » d'une fonction continue en 1837

Nous avons vu qu'en 1748, EULER envisageait la possibilité de fonctions multiformes et qu'il proposait une définition de la continuité qui diffère en tout point de la nôtre.

Voici ce que l'on peut lire au début de l'article de DIRICHLET de 1837 intitulé « Sur la représentation de fonctions complètement arbitraires par des séries de sinus et de cosinus » [Über die Darstellung ganz willkürlicher functionen durch Sinus- und Cosinusreihen] : « Soient a et b deux valeurs fixées et soit x une grandeur variable, qui peut prendre de proche en proche toutes les valeurs comprises entre a et b . Si à chaque x ne correspond qu'une quantité finie y et ce, de telle manière que, lorsque x parcourt continûment l'intervalle de a à b , $y = f(x)$ varie pareillement de proche en proche, alors y s'appelle une fonction continue de x sur cet intervalle ».

Définition « moderne » d'une fonction continue en 1837

Ainsi, DIRICHLET impose qu'à une valeur de x ne corresponde qu'une seule valeur de y . En outre, DIRICHLET définit une fonction sans s'appuyer sur sa représentation graphique et il fait totalement abstraction de l'expression analytique associée à telle ou telle fonction. Enfin, il définit une fonction sur un intervalle déterminé.

Cette définition *générale* d'une fonction arbitraire montre que DIRICHLET ne suppose pas *a priori* une fonction développable en série entière ou en série trigonométrique.

L'intégrale de Riemann

Le mémoire d'habilitation de RIEMANN (1854) se situe dans le prolongement de l'article de DIRICHLET à deux niveaux : (1) RIEMANN s'intéresse au développement de fonctions 2π -périodiques en séries de Fourier, (2) il veut clarifier les fondements du calcul intégral esquissés par DIRICHLET en 1829.

Le mémoire de RIEMANN est intitulé « Sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique » (publié en 1868, traduit en français par DARBOUX, publié dans le *bulletin des sciences mathématiques et astronomiques* en 1873).

L'intégrale de Riemann

Trois parties :

- une première partie historique (§§ 1-3) sur les séries trigonométriques, les tvx de FOURIER et de LAGRANGE sont mis en exergue, mais RIEMANN évoque également D'ALEMBERT, EULER, LAGRANGE, etc.
- une deuxième partie (§§ 4 à 6) sur les fondements du calcul intégral,
- une troisième partie (§§ 7 à 13) visant à prolonger les tvx de DIRICHLET sur les séries trigonométriques.

RIEMANN précise les conditions d'intégrabilité d'une fonction et il réfute la conjecture de DIRICHLET (qui nous dit qu'une fonction est intégrable sur un segment ssi l'ensemble de ses points de discontinuité forme un ensemble rare).

L'intégrale de Riemann : une définition

Soit f une fonction bornée sur un intervalle $[a, b]$. RIEMANN effectue une subdivision de ce segment :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

et il pose $\delta_i = x_i - x_{i-1}$. Il considère ensuite la somme

$$S = \delta_1 f(x_0 + \varepsilon_1 \delta_1) + \delta_2 f(x_1 + \varepsilon_2 \delta_2) + \dots + \delta_n f(x_{n-1} + \varepsilon_n \delta_n),$$

avec $0 \leq \varepsilon_i \leq 1$. Si cette somme admet une limite finie lorsque les δ_i tendent vers 0, cette limite est la valeur de l'intégrale définie

$$\int_a^b f(t) dt.$$

RIEMANN entend montrer à quelles conditions une telle intégrale existe.

L'intégrale de Riemann : une définition

Pour ce faire, il note

$$D_i = \sup_{x,y \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x) - f(y)|$$

l'oscillation de f dans l'intervalle $[x_{i-1}, x_i]$ et $h = \sup_{1 \leq i \leq n} \delta_i$ le pas de la subdivision. La limite de S existe ssi

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\delta_1 D_1 + \dots + \delta_n D_n) = 0.$$

La définition que nous connaissons d'une fonction intégrable sur un segment est héritée de DARBOUX, qui s'inspire directement du mémoire de RIEMANN (cf. mémoire de DARBOUX de 1875).

Une caractérisation des fonctions intégrables

Pour montrer que la caractérisation de DIRICHLET ne convient pas, RIEMANN prend l'exemple d'une fonction bornée sur $[0, 1]$, admettant un ensemble dénombrable dense de discontinuités, et pourtant intégrable.

Par exemple, la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ irrationnel ou } x = 0 \\ 1 & x = p/q \text{ fraction irréductible} \end{cases}$$

est discontinue pour tous les x rationnels de $[0, 1]$ donc pour un ensemble dénombrable, dense d'éléments de ce segment. Pourtant pour un réel $\varepsilon > 0$ fixé, seul un nombre fini de valeurs de x sont $> \varepsilon$. Cette fonction est intégrable et $\int_0^1 f(t)dt = 0$.

Une caractérisation des fonctions intégrables

En revanche, la fonction de Dirichlet n'est pas intégrable. Soient $[a, b]$ un segment et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction *bornée*. Pour une subdivision S de $[a, b]$, on note

$$\sigma(f, S) = \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \inf_{[t_i, t_{i+1}]} f$$

la somme de Darboux inférieure de f et

$$\Sigma(f, S) = \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \sup_{[t_i, t_{i+1}]} f$$

la somme de Darboux supérieure de f . La fonction f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une subdivision S de $[a, b]$ tq $\Sigma(f, S) - \sigma(f, S) < \varepsilon$.

Une caractérisation des fonctions intégrables

L'ensemble des sommes de Darboux inférieures a une borne supérieure que l'on note $\sup \sigma$. l'ensemble des sommes de Darboux supérieures a une borne inférieure, que l'on note $\inf \Sigma$. Dans le cas de la fonction de Dirichlet, on a

$$\sup \sigma = 0 \neq \inf \Sigma = 1,$$

Elle n'est donc pas intégrable au sens de Riemann.

Une caractérisation des fonctions intégrables

Il propose (sans démonstration) une caractérisation des fonctions Riemann-intégrable qui est équivalente à celle que nous connaissons : une fonction bornée est Riemann-intégrable sur un segment ssi l'ensemble de ses points de discontinuité est négligeable i.e. de mesure nulle.

Au final, les fondements du calcul intégral sont établis en lien étroit avec les développements de la théorie de Fourier et donc indépendamment du calcul différentiel.

Pour le mathématicien Jacques HADAMARD (1865-1963), à partir du XVIIIème siècle, l'objet central des mathématiques s'est déplacé du « nombre à la fonction » : développement de la théorie des équations différentielles et du calcul des variations.

HADAMARD souligne ici le déplacement de l'étude d'équations où les inconnues sont des nombres à des équations où les inconnues sont des fonctions (théorie des équations différentielles et problèmes variationnels).

Les fonctions sont d'abord considérées **globalement** :

- EULER et LAGRANGE considèrent essentiellement comme fonction « une expression analytique » : les fonctions sont données par une forme **globale**.
- Selon A. Dahan-Dalmedico et J. Peiffer :
Ainsi la conception algébrique et formelle des fonctions, qui a stimulé si longtemps l'ascension de l'analyse, fonctionne maintenant comme un facteur de blocage.

Il faudra attendre les travaux de GAUSS, CAUCHY et BOLZANO pour opposer à ce point de vue global, un point de vue **local**.

Suites et séries de fonctions

Pour le mathématicien Jacques HADAMARD (1865-1963), à partir du XVIII^{ème} siècle, l'objet central des mathématiques s'est déplacé du « nombre à la fonction » : développement de la théorie des équations différentielles et du calcul des variations.

HADAMARD souligne ici le déplacement de l'étude d'équations où les inconnues sont des nombres à des équations où les inconnues sont des fonctions (théorie des équations différentielles et problèmes variationnels).

Les fonctions sont d'abord considérées **globalement** :

- EULER et LAGRANGE considèrent essentiellement comme fonction « une expression analytique » : les fonctions sont données par une forme **globale**.
- Selon A. Dahan-Dalmedico et J. Peiffer :
Ainsi la conception algébrique et formelle des fonctions, qui a stimulé si longtemps l'ascension de l'analyse, fonctionne maintenant comme un facteur de blocage.

Il faudra attendre les travaux de GAUSS, CAUCHY et BOLZANO pour opposer à ce point de vue global, un point de vue **local**.

À partir du XIX^{ème} siècle, les mathématiciens se sont vus dans l'obligation d'enseigner, entraînant un effort de rigueur plus grand :

- CAUCHY : *Cours d'analyse* (1821), *Leçons sur les applications du calcul infinitésimal à la géométrie* (1826), *Exercices de mathématiques* (1827)
- Cours de WEIERSTRASS à l'université de Berlin.

En particulier peu à peu vont être justifiées les utilisations des séries infinies, de la notion de limite, de la continuité, dérivabilité et intégrabilité des fonctions.

BOLZANO définit en 1817 la notion de continuité d'une fonction de la manière suivante :

La différence $f(x-w)-f(x)$ peut être rendue plus petite que toute grandeur donnée si l'on peut toujours prendre w aussi petit que l'on voudra.

On voit apparaître une caractérisation **locale** de certaines propriétés des fonctions, ici la continuité.

Mais ces définitions ne sont pas encore quantifiées :

- certaines ambiguïtés restent présentes : continuité simple et uniforme ne sont pas immédiatement différenciées et il faudra attendre les travaux de WEIERSTRASS puis de HEINE.

L'un des problèmes majeurs de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle est le problème de la **propagation de la chaleur**.

Une formulation rapide du problème de la propagation de la chaleur est la suivante :

- Étant donnés n corps disjoints $C_1, \dots, C_n$ en contacts à des températures respectives de $T_1, \dots, T_n$. Le problème consiste à décrire l'évolution (en température) d'un tel système physique.

Le mathématicien et physicien français Joseph FOURIER (1768-1830) s'intéresse au problème de la propagation de la chaleur dès 1805.

Il ne résoudra finalement ce problème que bien plus tard.

En augmentant le nombre de corps puis en réduisant leurs tailles, FOURIER arrive en 1816 dans un mémoire, *Théorie analytique de la chaleur*, qui sera « revue et augmenté » en 1822, à donner une description de l'évolution de la chaleur dans un corps continu.

En particulier FOURIER considère le système physique composé d'une lame infiniment mince (mathématiquement un plan) dont les points ont pour coordonnées x et y .

En notant v la température, il trouve que cette fonction v doit vérifiée l'équation suivante :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

Par la superposition de solutions particulières, il obtient une solution générale de la forme d'une série infinie de fonction :

$$v(x, y) = a_0 e^{-x} \cos(y) + a_1 e^{-3x} \cos(3y) + \dots + a_k e^{-(2k+1)x} \cos((2k+1)y) + \dots$$

FOURIER détermine alors les coefficients a_i en utilisant les conditions aux limites (conditions initiales, de bord,...) et par dérivation (une infinité de fois) de la série infinie puis en regardant les valeurs des dérivés pour $x = 0$ et/ou $y = 0$.

FOURIER ne donne pas de justification mathématique suffisante pour rendre rigoureux un tel calcul : seule son intuition physique du phénomène sert de garde-fou à un tel calcul.

Quelques repères sur la vie de FOURIER :

- il est roturier : fils d'un tailleur,
- il perd ses parents jeunes mais est admis dans une école militaire à Auxerre, école réservée aux nobles,
- à la révolution il deviendra révolutionnaire actif tout en restant modéré.
- En 1794, l'École Normale est créée par décret, FOURIER y sera professeur, puis professeur à l'École Polytechnique (créée en 1795).
- FOURIER joue un rôle important dans la campagne égyptienne de BONAPARTE et est un temps préfet de Grenoble.

- En 1816, il est élu une première fois à l'Académie des sciences mais est récusé par Louis XVIII.
- Enfin le roi s'incline lorsqu'il est réélu à l'Académie des sciences l'année suivante (1817). À l'Académie il encourage des mathématiciens comme DIRICHLET et Sophie GERMAIN (1776-1831), Sophie GERMAIN qu'il invite régulièrement aux séances de l'Académie et devient la première femme autorisée à assister aux séances.

Les travaux de FOURIER sont moins abstraits que ceux de CAUCHY et résolument tournés vers l'application des mathématiques à la physique et les applications pratiques (travaux en statistique pour l'administration,...).

Les travaux de FOURIER l'amène donc à considérer des séries trigonométriques.

On appelle **série trigonométrique** une série de la forme :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites à coefficients réels ou complexes.

Les problèmes mathématiques soulevés par l'étude de tels objets est essentiellement de deux ordres :

- l'étude de la convergence de telles séries,
- une fonction périodique étant donnée, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une telle fonction soit développable en « série de Fourier » ?

La recherche et la justification d'un tel développement participera grandement à l'effort de rigueur déployé à partir du XIX^{ème} siècle en analyse.

Plus tard HEINE (1869) et CANTOR (1870) poseront le problème de l'unicité d'un tel développement (sous réserve d'existence).

Celui qui va justifier les résultats de FOURIER est le mathématicien allemand DIRICHLET (1805-1859).

DIRICHLET se rend à Paris de 1822 à 1826 au moment même où CAUCHY pose les bases d'un effort nouveau de rigueur en analyse.

À Paris, DIRICHLET rencontre FOURIER et ce dernier l'initie aux séries trigonométriques et en particulier aux séries de Fourier.

En 1829, DIRICHLET énonce dans son mémoire *Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre les limites données*, ce qui peut être considéré comme la première démonstration rigoureuse de la convergence d'une série de Fourier d'une fonction continue monotone par morceaux sur un intervalle fermé borné.

La conception d'une fonction comme correspondance univoque d'une variable x indépendante de la fonction elle-même va peu à peu s'imposer à la suite des travaux de FOURIER, CAUCHY et RIEMANN.

Problème : Comment classer les objets représentés par un concept si général ?

Il va alors se dégager l'étude de classe de fonctions particulières :

- fonctions continues/discontinues,
- fonctions différentiables,
- fonctions intégrables,...

Les mathématiciens vont dès lors étudier ces classes particulières de fonctions et en imposant des conditions particulières au concept de fonction, ils vont déduire des propriétés communes à ces classes **mais surtout** surligner les différences entre ces classes (recherche de contre-exemples, fonctions pathologiques...).

Dans son *Cours d'analyse*, CAUCHY énonce le résultat suivant :

- Une série de fonctions continues convergente [ici convergence simple] au voisinage d'un point x possède pour limite une fonction continue au voisinage de ce même point x .

Le premier à donner un contre-exemple à un tel résultat est ABEL (1802-1829) en 1826 dans une lettre à un ami.

ABEL, qui est un lecteur de CAUCHY, avait transmit la même année un mémoire, jugé par ABEL lui même de très important : *Propriété générale d'une classe très étendue de fonctions transcendantes...*

...**mais** CAUCHY n'y prêta que peu attention.

Il en présentera un rapport « bâclé » devant l'Académie quelques mois après la mort d'ABEL en 1829.

Dans cette même lettre, ABEL qui admirait les travaux de CAUCHY mais est plein de rancœur comme en témoigne la citation suivante :

Cauchy est fou et il n'y a rien à faire avec lui, bien qu'il soit en ce moment le mathématicien qui sait comment il faut traiter les mathématiques.

ABEL démontre que la fonction définit par la série trigonométrique suivante :

$$\sin(x) - \frac{\sin(2x)}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{\sin(nx)}{n} + \dots$$

à pour limite :

$$\frac{x}{2} \text{ pour } x \in [0, \pi[\text{ et vaut } 0 \text{ si } x = \pi$$

Le point π est donc un point de discontinuité pour cette fonction.

ABEL par l'étude minutieuse de la démonstration de CAUCHY produit un contre-exemple mais en dépit des failles qu'il remarque, il n'en déduit pas pour autant des conditions nécessaires à une telle propriété.

La condition nécessaire pour avoir continuité de la fonction limite d'une telle fonction est la condition de **convergence uniforme**.

Une suite de fonctions réelles à valeurs réelles $(f_n : I \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ est **uniformément convergente** sur $I \subset \mathbb{R}$ vers une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si :

$$\forall \epsilon, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in I \text{ alors } |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

WEIERSTRASS donnera le premier la définition de la convergence uniforme d'une suite de fonctions en 1841 dans un mémoire sur les séries entières.

Il énoncera et démontrera correctement ce théorème dans son cours de 1861, *Differential Rechnung* (Calcul différentiel).

Les travaux sur les suites et séries de nombres et de fonctions vont entraîner un effort de rigueur supplémentaire de la part des mathématiciens comme en témoigne ABEL :

Si l'on fait subir au raisonnement dont on se sert en général quand il s'agit des séries infinies un examen plus exact, on trouvera qu'il est, à tout prendre, peu satisfaisant, et que par conséquent le nombre de théorèmes, concernant les séries infinies, qui peuvent être considérés comme rigoureusement fondés, est très limité. On applique ordinairement les opérations de l'analyse aux séries infinies de la même manière que si les séries étaient finies, ce qui ne semble pas permis sans une démonstration particulière.²

2. ABEL, *Recherches sur la série* $1 + \frac{mx}{1} + \frac{m(m-1)x^2}{1.2} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{1.2.3} + \dots$, 1826

Les opérations algébriques « valides » dans le fini doivent être « rigoureusement » justifiées pour leurs applications à l'infini.

La multiplication de contre-exemples va permettre ici encore de dégager les différentes notions de convergences.

Ce programme sera accompli en parti par DIRICHLET et dans sa majeure partie par WEIERSTRASS.

Un exemple des problèmes posés par l'application de résultats sur les séries finies aux séries infinies est le problème de la convergence commutative des séries infinies.

En 1837, DIRICHLET exprime clairement le premier le problème de la convergence commutative des séries de nombres :

De deux séries, composées de mêmes éléments :

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \dots$$

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$$

seulement la première est convergente.

La première série est bien convergente d'après le **critère de Leibniz** (1682)³.

3. LEIBNIZ, *De vera proportionem circuli ad quadratum circumscriptum in numeris rationalibus expressa*, 1682

Le **critère de Leibniz** sur les séries infinies alternées, démontré la première fois par LEIBNIZ en 1682 s'énonce de la manière suivante :

- Soit une série de réels strictement positifs de la forme :

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i a_i$$

tel que pour tout entier naturel i on ait :

$$a_{i+1} \leq a_i \text{ et } \lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$$

alors la série converge vers un réel.

Exemple : Avec ce critère on montre que la série harmonique alternée converge (vers $\ln(2)$).

Pour voir la divergence de la seconde série :

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots$$

DIRICHLET procède au raisonnement suivant :

- Il regroupe les termes de la série trois par trois :

$$v_1 = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ puis } v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}}, \text{ etc...}$$

$$v_n = \frac{1}{\sqrt{4(n-1)+1}} + \frac{1}{\sqrt{4(n-1)+3}} - \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

- Le terme v_n est équivalent à $\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2n}}$, qui est le terme d'une série divergente.

Ainsi DIRICHLET remarque qu'en changeant l'ordre de sommation des termes d'une série convergente on peut dans certain cas changer la valeur de sa somme et même rendre cette série divergente.

Il démontre (toujours dans le même mémoire de 1837) que si une série est absolument convergente alors tous les réarrangements de ses termes convergent vers la même limite i.e est commutativement convergente.

La propriété algébrique fondamentale de la commutativité de l'addition de réels ne peut donc être appliquée au cas d'une somme infinie même si l'on sait que la somme converge.

→ ce genre de considération contraint à sortir du monde du calcul algébrique pour celui de l'analyse.

En 1854, RIEMANN présente pour sa thèse d'habilitation à l'université de Göttingen un mémoire intitulé *Sur la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique* (publié en 1868) dans lequel il donne une analyse plus fine de ce phénomène.

Dans ce mémoire RIEMANN étudie les résultats de FOURIER et de DIRICHLET sur les séries trigonométriques et prolonge la représentation d'une fonction par une telle série en définissant une nouvelle théorie de l'intégrale.

RIEMANN après avoir étudié le mémoire de DIRICHLET sur les séries trigonométriques, considère la série harmonique alternée :

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

et montre que quelque soit le réel s donné, on peut trouver un réarrangement des termes de cette série de sorte qu'elle converge vers ce réel s .

En effet cette série est « composée » des deux séries divergentes suivantes :

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots \text{ et } -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \dots$$

où la première est la série des termes positifs (qui diverge vers $+\infty$) et la seconde celle des termes négatifs (qui diverge vers $-\infty$).

Pour trouver un réarrangement des termes rendant convergent la série réarrangée vers le réel s , il suffit :

- de commencer par sommer quelques termes de la première série (les termes positifs) jusqu'à que la somme partielle soit plus grande que s ,
- puis l'on ajoute quelques termes de la seconde série jusqu'à trouver une valeur inférieure à s ,
- on recommence l'opération...

Le réarrangement obtenue de la série converge alors vers la valeur s .

En 1853 dans un mémoire⁴ CAUCHY fera son autocritique et montera « comment on doit modifier l'énoncé du théorème, pour qu'il n'y ait plus lieu à aucune exception ».

Pour ce faire il introduit ce que l'on appelle aujourd'hui le critère de Cauchy de convergence uniforme pour les séries de fonctions.

Soit une série de fonctions de terme général $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ où $I \subset \mathbb{R}$ et notons :

$$S_n(x) := f_0(x) + \dots + f_n(x)$$

Alors la série sera dite uniformément de Cauchy si :

$$\forall \epsilon, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N \text{ avec } p > q,$$

$$\forall x \in I \text{ alors } |S_p(x) - S_q(x)| = |f_p(x) + \dots + f_{q+1}(x)| < \epsilon$$

4. Cauchy, *Note sur les séries dont les divers termes sont des fonctions continues d'une variable réelle ou imaginaire, entre des limites données*, 1853. 

La formulation moderne :

- Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur une partie $I \subset \mathbb{R}$ continues en un point $x \in I$. Si cette suite converge uniformément vers une fonction f alors cette fonction f est continue au point x .

En appliquant ce résultat à la suite de fonctions de terme

$$f_n = \sum_{k \in [0, n]} g_k$$

les sommes partielles de la série on retrouve la formulation correcte du résultat de CAUCHY.

En termes modernes, on dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur une partie $I \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ **converge uniformément** vers une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \forall n \geq N \text{ alors } |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

i.e si la suite $(\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|)_n$ tend vers 0.

Ici ϵ ne dépend pas des variables x .

Cependant cette définition soulève deux problèmes :

- Pour vérifier qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément il faut connaître la fonction « limite » f .
- Derrière les symboles $\forall \epsilon > 0$ se cache la structure de $\mathbb{R}$ et donc il est nécessaire de mieux comprendre cette structure pour donner un sens rigoureux à de telles notations.

Pour contourner le premier problème, les mathématiciens ont introduit la notion suivante :

- une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur une partie $I \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est **uniformément de Cauchy** si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \forall p, q \geq N \text{ alors } |f_p(x) - f_q(x)| < \epsilon$$

La fonction « limite » n'entre plus ici en considération.

Cette définition est justifiée par le critère suivant dit **critère de Cauchy** :

- Pour une suite de fonctions réelles à valeurs réelles la convergence uniforme et être uniformément de Cauchy sont deux propriétés équivalentes.

Cette équivalence est rendue possible par la structure (topologique) de $\mathbb{R}$.

La problématique générale pour les suites et séries de fonctions est : quelles sont les propriétés qui « passent à la limite » ?

Pour la convergence simple d'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions réelles à valeurs réelles convergent simplement vers une fonction f , on peut citer :

- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n \geq 0$, alors $f \geq 0$.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est croissante alors f l'est également.
- Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est convexe alors f l'est également.

Attention : Toutes les propriétés ne passent pas à la limite, nous avons vu (contre-exemple d'ABEL) que la continuité ne passe pas à la limite pour la convergence simple.

Pour la convergence uniforme d'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions réelles à valeurs réelles convergent uniformément vers une fonction f , on peut citer :

- Si chaque f_n est continue au voisinage du point x , alors la fonction limite f également continue au voisinage du point x .
- Si chaque fonction f_n est définie sur un intervalle de la forme $[a, b]$, alors les suites :

$$\left(F_n(x) := \int_a^x f_n(s) ds \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

convergent uniformément vers la fonction $F(x) := \int_a^x f(s) ds$

Le dernier point découle du fait suivant : une fonction continue sur un segment est intégrable au sens de Riemann.

Les mathématiciens entre les années 1850-1890 se sont également posés le problème d'une sorte de réciproque du premier point précédent i.e si une suite de fonctions continues converge vers une fonction continue, alors la convergence est-elle nécessairement uniforme ?

C'est le mathématicien allemand Georg CANTOR (1845-1918) qui en 1890 donne un contre-exemple à cette propriété.

Le contre-exemple de CANTOR est le suivant :

$$\begin{array}{rcl} f_n & : & [0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto \frac{2nx}{1 + n^2 x^2} \end{array}$$

Pour $x \in [0, +\infty[$, il est clair que : $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

La suite de fonctions converge et sa limite est continue (fonction nulle).

Cependant la convergence n'est pas uniforme car la suite :

$$\left(\sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

ne tend pas vers 0 car :

- pour tout n on a f_n atteint un maximum pour $x = \frac{1}{n}$,
- $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = 1$

Ainsi ce trouve dissociées les notions de continuité simple, continuité uniforme et limite simple et limite uniforme de suites de fonctions continues.

WEIERSTRASS démontre en 1885, le fameux théorème d'approximation d'une fonction continue par une suite de polynômes qui porte aujourd'hui son nom : **le théorème d'approximation de Weierstrass**.

WEIERSTRASS démontre que pour une fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Pour chaque $\epsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que :

$$\forall x \in [a, b], \quad |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

Ainsi toute fonction continue sur un intervalle est limite uniforme d'une suite de polynômes.

Ce résultat va beaucoup frapper les contemporains de WEIERSTRASS et nombreux seront ceux qui donneront de nouvelles démonstrations de ce résultat.

On peut citer en particulier les démonstrations de PICARD (1890), VOLTERRA (1897), LEBESGUE (1898), LANDAU (1900), etc...

la rigueur weierstrassienne

Repères biographiques sur Weierstrass

Karl WEIERSTRASS (1815-1897) se forme d'abord en droit entre 1834 et 1838 à l'université de Bonn, avant d'étudier les mathématiques et la physique à Münster auprès de Christoph GUDERMAN. Ses premiers tx en mathématiques datent de 1841. Il s'inspire alors essentiellement d'ABEL et de JACOBI.

À l'occasion d'un premier écrit consacré à l'étude des séries entières, WEIERSTRASS introduit la notion de convergence uniforme.

- Ce texte n'a été publié qu'en 1894 (dans les œuvres complètes de WEIERSTRASS),
- Il est possible que WEIERSTRASS l'ait remanié avant publication.

Néanmoins, la notion de convergence uniforme est clairement établie par d'autres mathématiciens dans les années 1840 et CAUCHY se voit contraint en 1853 de rectifier ses erreurs sur la convergence des séries de fonctions continues.

Repères biographiques sur Weierstrass

WEIERSTRASS enseigne en lycée (Gymnasien) entre 1842 et 1856. Il publie en 1854 un article important sur les fonctions abéliennes dans le *Journal de Crelle* qui fait sa renommée (y compris en France car son article est traduit en français la même année dans le *Journal de Liouville*). Cet article lui ouvre la voie à une carrière universitaire à l'université de Berlin,

Le 4 janvier 1855, CRELLE écrit au ministre des cultes (qui a également en charge l'éducation) pour que WEIERSTRASS puisse se consacrer à la recherche. Le ministre s'adresse en retour à DIRICHLET qui appuie — non sans quelques scrupules — cette demande.

Repères biographiques sur Weierstrass

En 1855, Ernst KUMMER (connu pour ses trv sur les nombres idéaux qui deviendront les idéaux sous la plume de DEDEKIND) remplace DIRICHLET à l'université de Berlin.

KUMMER parvient à faire recruter WEIERSTRASS à l'automne 1856 (WEIERSTRASS intègre dans la foulée l'Académie des Sciences de Berlin).

Enfin, KRONECKER rejoint KUMMER en 1856. Les noms de WEIERSTRASS, KUMMER et KRONECKER sont associés à la réputation qu'acquiert l'université de Berlin en mathématiques au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle.

Repères biographiques sur Weierstrass

WEIERSTRASS professe à l'université de Berlin de 1857 à 1887 (essentiellement en analyse réelle et complexe).

- les leçons de WEIERSTRASS acquièrent progressivement une renommée internationale, participant à la position dominante que l'université de Berlin occupe dans le paysage universitaire allemand (et même au-delà).

Une expression est couramment utilisée pour caractériser les méthodes de WEIERSTRASS : la « Weierstrasssche Strenge » [la rigueur weierstrassienne], que l'on a coutume d'opposer à la démarche plus intuitive, plus géométrique de RIEMANN.

Repères biographiques sur Weierstrass

Attention, cette rigueur se constitue progressivement. On peut en établir la genèse en comparant les cours de WEIERSTRASS entre 1857 et 1887. Trois aspects de cette rigueur :

- une formalisation des notions de limite, de continuité, de continuité uniforme, etc. en employant les ε et les δ (on évite alors des expressions plus imagées telles que « s'approcher de », etc., parfois trompeuses),
- la mise au jour de contre-exemples qui lèvent des confusions conceptuelles ou mettent en défaut l'évidence attribuée à certains principes,
- une « arithmétisation » de l'analyse qui consiste à traduire les principaux théorèmes de l'analyse à l'aide d'opérations arithmétiques élémentaires.

L'arithmétisation de l'analyse se concrétise avec les théorèmes d'approximation de Weierstrass (version classique et version trigonométrique).

Les cours de Weierstrass

Les réflexions de WEIERSTRASS sur les fondements de l'analyse et les nombres irrationnels se trouvent dans les notes de ses cours qui nous ont été transmises par ses élèves. WEIERSTRASS n'a lui-même publié aucune monographie tirée de ses cours.

DUGAC (1972) : « l'essentiel des travaux de Weierstrass sur les fondements de l'analyse n'a jamais été publié. Pour savoir, comment, dans ses cours, Weierstrass exposait ses idées et présentait les fondements de l'analyse, nous avons utilisé de très nombreux manuscrits de ses élèves, des cours de 1861 à 1886 ».

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

Semestre d'été 1857 : cours sur la représentation des fonctions analytiques par des séries convergentes.

Semestre d'hiver 1857-1858 : théorie et applications des séries trigonométriques et de l'intégrale définie qui servent à la représentation des fonctions arbitraires.

- Cours sans doute inspiré de DIRICHLET,
- dans un témoignage bien postérieur (1885), WEIERSTRASS affirme qu'en 1857-1858, il était très gêné par le manque de rigueur qui caractérise la théorie de Fourier (malgré les apports de DIRICHLET),
- ce manque de rigueur éclate au grand jour avec le contre-exemple de DU BOIS-REYMOND (1873).

semestre d'été 1858 : cours de calcul intégral. WEIERSTRASS réalisera progressivement dans ses cours que l'intégrale dite de Riemann n'est pas assez générale.

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

Les cours de WEIERSTRASS sur les fondements de l'analyse commencent durant le semestre d'hiver 1859-1860 et surtout en 1861. On a connaissance du contenu de ces premiers cours sur les fondements de l'analyse grâce à des notes manuscrites de Karl Hermann Amandus SCHWARZ (1843-1921), élève de WEIERSTRASS à Berlin.

- WEIERSTRASS n'a pas encore de construction des nombres irrationnels en sa possession,
- il ignore encore l'existence de fonctions partout continues nulle part dérivables.

Importance fondamentale de ce cours, DUGAC : « Weierstrass substitue définitivement les inégalités à l'idée intuitive de tendre vers et, à des suites de points tendant vers un point fixe, les voisinages de ce point définis par des inégalités ».

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

Autrement dit, WEIERSTRASS donne une définition rigoureuse (débarassée de toute représentation intuitive) à la notion de limite.

Dans son ouvrage intitulé *Vorlesungen über allgemeine Arithmetik* (leçons d'arithmétique générale), Otto STOLZ introduit pour la première fois le formalisme de WEIERSTRASS dans un manuel scolaire en langue allemande en 1885.

L'ouvrage de STOLZ est représentatif d'un mouvement d'arithmétisation de l'analyse. Le titre est trompeur : il n'y est pas seulement question d'arithmétique (étude des entiers relatifs), mais de construction des nombres (entiers, rationnels et irrationnels) ainsi que des fondements de l'analyse.

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

L'importance du formalisme introduit par WEIERSTRASS est également soulignée par un certain Alfred PRINGSHEIM dans un article de 1899 issu du tome II de l'*Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften* [Encyclopédie des sciences mathématiques].

L'*Enzyklopädie* est un projet collectif, initié par le mathématicien Felix KLEIN (Göttingen) à la fin du XIX^e siècle, pour rassembler l'ensemble des connaissances passées et actuelles dans les sciences mathématiques.

- Les mathématiciens de l'université de Berlin sont sous-représentés dans ce projet (concurrence entre Göttingen et Berlin).

Pringsheim indique cependant que la formalisation rigoureuse des fondements de l'analyse est en grande partie due à Weierstrass dans ses cours à l'université de Berlin.

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

Dans son cours de 1861, WEIERSTRASS propose une preuve incomplète du théorème des valeurs intermédiaires. Il ignore encore, au début des années 1860, les travaux de BOLZANO sur les fondements de l'analyse.

À partir de 1861-1863, WEIERSTRASS accomplit un pas supplémentaire sur les fondements de l'analyse. DUGAC : « Vers les années 1860, des questions qui portaient sur quelques notions essentielles de l'analyse moderne commençaient à être soulevées. Et elles renvoyaient toutes à la structure de la droite réelle et à celle de ses sous-ensembles. On avait besoin, en analyse, outre une définition claire et maniable de la limite, d'outils plus fins, tel que le point d'accumulation et des précisions sur la borne supérieure et sur la convergence uniforme ».

Les cours de Weierstrass, jusqu'en 1861

« Toutes ces notions exigeaient que l'ensemble des nombres réels fût défini rigoureusement. Entre 1861 et 1863, Weierstrass franchira une nouvelle étape dans cette direction et, à partir de 1863, ses cours témoigneront de ce qu'il était parvenu à construire des bases qui vont ouvrir la voie à l'analyse d'aujourd'hui ».

- WEIERSTRASS est donc progressivement amené à proposer une construction des réels à partir de ses réflexions sur les fondements de l'analyse,
- la rigueur en analyse est pleinement acquise à partir des années 1860-1870 — grâce à WEIERSTRASS, DEDEKIND, MÉRAY, CANTOR, etc. — et non en 1821 avec les seuls cours de CAUCHY.

Les cours de Weierstrass : construction des réels

Plusieurs notes de cours indiquent que WEIERSTRASS fonde l'analyse sur une construction des réels dès la seconde moitié des années 1860.

- Cours de Weierstrass lors du semestre d'hiver 1865-1866 (théorie générale des fonctions analytiques), des notes de ce cours par un certain KOSSAK sont publiées en 1872 — KOSSAK n'est pas complètement fidèle à l'esprit de WEIERSTRASS,
- cours de Weierstrass lors du semestre d'été 1874 (Introduction à la théorie des fonctions analytiques), notes (plus fiables) par HETTNER qui permettent de mieux comprendre la conception weierstrassienne des réels.

L'objectif de WEIERSTRASS est double : 1. éviter toute représentation géométrique des réels (jugée non rigoureuse), 2. montrer comment les opérations élémentaires de l'arithmétique s'étendent des rationnels aux réels.

Les cours de Weierstrass : construction des réels

L'objectif de WEIERSTRASS est de montrer qu'en se donnant une suite de nombres entiers $1, g_1, g_2, \dots, g_n, \dots$ tq $1 < g_1 < g_2 < \dots < g_n < \dots$, il est toujours possible d'écrire un réel (positif) comme somme d'une série dont les éléments sont des nombres rationnels de dénominateur g_i .

- Exemple paradigmatique, le nombre de Neper e que l'on peut écrire $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$.

Si la somme en question contient un nombre fini de termes, le réel en question est rationnel, si en revanche il contient un nombre infini de termes, il est irrationnel.

L'objectif de WEIERSTRASS est donc bien de construire les réels, i.e. de les déduire à partir des nombres rationnels en utilisant les séries numériques.

Les cours de Weierstrass : construction des réels

À noter qu'entre 1863 et 1866, CANTOR se forme à Berlin. Il assiste très vraisemblablement aux cours que WEIERSTRASS consacre à la construction des réels avant d'aborder la théorie des fonctions analytiques.

- Les cours de WEIERSTRASS ont donc sans doute représenté une source d'inspiration pour CANTOR lorsque ce dernier propose, au début des années 1870, sa propre construction des réels — qui n'est pas celle de CANTOR.
- Les cours de WEIERSTRASS ont également inspiré CANTOR dans l'élaboration des fondements ensemblistes de l'analyse.

Différences notables entre le cours de WEIERSTRASS de 1865-1866 et son cours de 1874 : 1. il n'a pas encore pleinement exploité les tvx de BOLZANO en 1865-1866 et il n'a pas encore découvert d'ex. de fonctions partout continues nulle part dérivables.

Bolzano comme source d'inspiration

Plusieurs témoignages indiquent qu'au plus tard en 1870 — mais sans doute dès 1865 —, WEIERSTRASS connaît l'écrit de BOLZANO de 1817 consacré notamment à la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires.

- BOLZANO démontrait alors partiellement le théorème selon lequel toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

Cf. en particulier correspondance entre CANTOR et SCHWARZ en mars-avril 1870. Dans sa réponse à SCHWARZ du 6 avril 1870, CANTOR fait allusion aux cours de WEIERSTRASS et à un théorème fondamental en analyse qu'il lui attribue.

Bolzano comme source d'inspiration

CANTOR évoque « le théorème exposé fréquemment et démontré dans les cours de Monsieur Weierstrass :

Une fonction réelle continue $\varphi(x)$, définie dans un intervalle $(a \dots b)$ [extrémités comprises] *atteint* le maximum g des valeurs qu'elle peut prendre au moins pour une valeur x_0 de la variable telle que $\varphi(x_0) = g$ ».

Il s'agit du théorème (de Weierstrass) selon lequel une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint ses bornes — $f([a, b])$ étant un segment.

- WEIERSTRASS n'a pas encore de preuve rigoureuse de ce théorème en 1861 et en 1865-1866.

Bolzano comme source d'inspiration

Dans leur correspondance, SCHWARZ et CANTOR citent de manière précise les écrits de BOLZANO. En particulier, SCHWARZ écrit à CANTOR :

« Je suis d'accord, comme toi, avec l'opinion soutenue par Monsieur Weierstrass dans ses leçons, que sans les conclusions qui ont été développées par Monsieur Weierstrass à partir des principes de Bolzano on n'aurait pas pu réussir dans de nombreuses recherches ».

Selon DUGAC, WEIERSTRASS connaît les txx de BOLZANO dès 1865. En effet, WEIERSTRASS formule et démontre (partiellement) le théorème de Bolzano-Weierstrass. WEIERSTRASS exploite pleinement la réf. à BOLZANO entre 1865 et 1870.

Bolzano comme source d'inspiration

WEIERSTRASS (1865-1866) : « Si l'on a à l'intérieur d'une partie bornée du plan une infinité de points possédant une certaine propriété, alors il existe dans son intérieur ou sur sa frontière au moins un point tel que dans tout voisinage de ce point il y a une infinité de points ayant cette propriété ».

WEIERSTRASS se donne ici un fermé borné E de $\mathbb{R}^2$ et il montre que toute partie infinie A de E admet un point d'accumulation dans E , i.e. un point dont tout voisinage contient une infinité de points de A . (Démonstration rigoureuse par WEIERSTRASS seulement en 1874).

Bolzano comme source d'inspiration

La citation précédente montre que WEIERSTRASS formule déjà le théorème dit de Bolzano-Weierstrass a un niveau remarquable de généralité et en se fondant sur des concepts d'ordre purement topologique.

- En poussant un peu plus loin le niveau de généralité de ce théorème, on sait maintenant qu'il sert à caractériser les espaces métriques compacts (caractérisation séquentielle des espaces métriques compacts).

À un niveau plus élémentaire, le théorème dit de Bolzano-Weierstrass s'énonce comme suit : toute suite bornée de $\mathbb{R}$ admet au moins une valeur d'adhérence (un nombre est valeur d'adhérence d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il est limite d'une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$).

Weierstrass et la dérivabilité

On sait qu'en 1872, WEIERSTRASS introduit les contre-exemples de fonctions partout continues et nulle part dérivables. À l'instar de CAUCHY, WEIERSTRASS définit en 1874 la dérivée d'une fonction au point x par la limite (finie) du quotient $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ lorsque h tend vers 0.

Il indique que d'autres auteurs — mais aussi lui-même dans des cours précédents — avaient cru qu'une fonction continue est dérivable, sauf à la rigueur en certains points isolés.

Les contre-exemples de 1872 indiquent qu'*a priori*, si une fonction est continue, alors elle n'est pas nécessairement dérivable, ce qui implique de nettement distinguer continuité et dérivabilité.

Weierstrass et la dérivabilité

Hypothèse de DUGAC : « Tandis que Hilbert affirme que c'est la critique de la notion classique de la dérivée qui a amené Weierstrass à la découverte de sa fonction continue sans dérivée, il apparaît, d'après l'étude que nous venons de faire, que c'est le processus inverse qui a eu lieu : c'est la découverte par Weierstrass de sa fonction continue sans dérivée qui l'a amené à critiquer la notion classique de dérivée ».

- L'erreur de HILBERT vient de ce qu'il a eu entre les mains les notes de cours d'un cours plus tardif de WEIERSTRASS qui semblent aller dans le sens de cette interprétation,
- preuve qu'en fonction des documents disponibles, certaines hypothèses peuvent être corrigées, voire renversées.

Weierstrass et la dérivabilité

En particulier, Weierstrass parvient en 1874 à la caractérisation suivante d'une fonction dérivable en x_0 (de manière légèrement modernisée) : Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $x_0 \in I$ ssi il existe un réel a et une fonction ε ayant les propriétés suivantes :

- ε est continue en x_0 et $\varepsilon(x_0) = 0$,
- $f(x) = f(x_0) + a(x - x_0) + (x - x_0)\varepsilon(x)$ pour tout x de I ,

a étant le nombre dérivé de f en x_0 .

Fortune des tvx de Weierstrass en France

La renommée des cours de WEIERSTRASS est bien établie en France dans les années 1870.

- Ainsi, lorsque MITTAG-LEFFLER arrive à Paris pour y poursuivre ses études en 1873, Charles HERMITE lui vante les mérites des cours de WEIERSTRASS en analyse,
- la correspondance DARBOUX-HOUËL en 1873-1874 indique également l'exemplarité des cours de WEIERSTRASS aux yeux de DARBOUX.

Il semble toutefois qu'en 1873-1874, DARBOUX n'a qu'une connaissance indirecte de la démarche suivie par WEIERSTRASS en analyse.

Les derniers cours de WEIERSTRASS

Des notes de cours de WEIERSTRASS nous sont également parvenues pour l'année 1878, l'année 1884-1885 et l'année 1886 (dernier cours de WEIERSTRASS). Dans tous les cas, WEIERSTRASS accorde une place fondamentale à la construction des réels pour fonder rigoureusement l'analyse.

Dans le cours de 1886, WEIERSTRASS établit son fameux théorème d'approximation pour les fonctions continues sur un segment. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment $[a, b]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme Q de $\mathbb{R}[X]$ tq pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x) - Q(x)| < \varepsilon$. Autrement dit, toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ peut être uniformément approchée par des polynômes de $\mathbb{R}[X]$.

Il en déduit que la notion de fonction réelle continue « s'identifie complètement avec la notion de représentation arithmétique sous la forme d'une série infinie de polynômes ».

Les derniers cours de WEIERSTRASS

On peut interpréter ce résultat dans le langage de l'analyse fonctionnelle comme suit : tout élément $f \in \mathcal{C}^0[a, b]$ peut être uniformément approché par des polynômes. L'espace $\mathcal{C}^0[a, b]$ est un espace vectoriel normé (pour la norme du sup) complet, i.e. il s'agit d'un espace de Banach. Le sous-espace vectoriel des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ est *dense* dans $\mathcal{C}^0[a, b]$.

- Il semble que l'on doive également à WEIERSTRASS la version trigonométrique de ce théorème.

Dans ce dernier cours, WEIERSTRASS précise également que la notion de limite n'a de sens que si l'ensemble des réels est correctement construit et défini.

Riemanniens versus Weierstrassiens

POINCARÉ, « L'intuition et la logique en mathématique », in *La valeur de la science* : « Parmi les géomètres allemands de ce siècle, deux noms surtout sont illustres ; ce sont ceux des deux savants qui ont fondé la théorie générale des fonctions, Weierstrass et Riemann. Weierstrass ramène tout à la considération des séries et à leurs transformations analytiques ; pour mieux dire, il réduit l'Analyse à une sorte de prolongement de l'Arithmétique ; on peut parcourir tous ses livres sans y trouver une figure. Riemann, au contraire, appelle de suite la Géométrie à son secours, chacune de ses conceptions est une image que nul ne peut oublier dès qu'il en a compris le sens ».

Riemanniens versus Weierstrassiens

« Les deux sortes d'esprits [analystes et géomètres] sont également nécessaires aux progrès de la science : les logiciens, comme les intuitifs, ont fait de grandes choses que les autres n'auraient pas pu faire. Qui oserait dire s'il aimerait mieux que Weierstrass n'eût jamais écrit, ou s'il préférerait qu'il n'y eût pas eu de Riemann ? L'Analyse et la Synthèse ont donc toutes deux leur rôle légitime (...)

Ainsi, la logique et l'intuition ont chacune leur rôle nécessaire. Toutes deux sont indispensables. La logique qui peut seule donner la certitude est l'instrument de la démonstration : l'intuition est l'instrument de l'invention ».

Riemanniens versus Weierstrassiens

Si l'on en croit Henri POINCARÉ, l'étude des fonctions est dominée en Allemagne par deux approches distinctes au cours de la deuxième moitié du XIX^e siècle

- une approche riemannienne (comme méthode de découverte), fondée sur des représentations géométriques,
- une approche weierstrassienne (comme méthode de démonstration), fondée sur une exigence d'arithmétisation de l'analyse.

Il est vrai que WEIERSTRASS critique vivement comme non rigoureux les raisonnements de RIEMANN (cf. les cours de WEIERSTRASS, mais aussi sa correspondance avec SCHWARZ). De même KLEIN (riemannien convaincu) va clairement polémiquer contre les weierstrassiens.

- Néanmoins, cette opposition ne doit pas être surévaluée.

Riemanniens versus Weierstrassiens

Plusieurs mathématiciens, dont notamment HILBERT, vont souligner la complémentarité entre ces deux approches. D'un côté, HILBERT utilise et clarifie les contributions de RIEMANN (en analyse complexe notamment), de l'autre il reconnaît sa dette à l'égard de WEIERSTRASS sur les fondements de l'analyse (réelle et complexe) en général.

HILBERT, notice sur WEIERSTRASS en 1897 : « Weierstrass, au moyen de sa critique maniée avec une pénétration magistrale, a donné une base solide à l'analyse mathématique.

Riemanniens versus Weierstrassiens

« En élucidant, entre autres, les notions de minimum, de fonction, de dérivée, il a écarté les objections que soulevait encore le calcul infinitésimal, il a nettoyé celui-ci de toutes les idées confuses sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, et a définitivement surmonté les difficultés qui proviennent des notions mêmes d'infiniment grand et d'infiniment petit. Si aujourd'hui, grâce aux méthodes qui reposent sur la notion de nombre irrationnel, ou plus généralement sur celle de limite, il règne en analyse une harmonie et une certitude parfaites (...) nous le devons essentiellement à l'activité de Weierstrass ». (attention aux propos hagiographiques !).

Constructions des réels

Les premiers mémoires publiés à donner une construction des nombres réels sont les mémoires du mathématicien français Charles MÉRAY (1835-1911) :

- *Remarques nouvelles sur les points fondamentaux du calcul infinitésimal et sur la théorie du développement des fonctions en séries*, 1868,
- *Remarques sur la nature des quantités définies par la condition de servir de limites à des variables données*, 1869

MÉRAY souhaite fonder l'analyse sur des bases « rigoureuses » i.e en excluant tout rapport à la géométrie. En particulier dégager la notion de limite de toute intuition géométrique.

*J'ai été séduit par la géométrie au dernier point dès ma première initiation aux méthodes modernes... et à 17 ans j'ai dévoré littéralement la Géométrie supérieure de Chasles qui venait de paraître (1852). Mais bientôt je me suis aperçu que la géométrie n'est qu'un mythe comme science pure, qu'elle n'est que l'application de l'analyse à l'étude des faits géométriques, et je ne me suis plus occupé que d'analyse. Celle-ci m'a paru pitoyable par son décousu, ses procédés, son manque absolu de rigueur, et mes principaux efforts ont tendu à la rendre naturelle, claire et rigoureuse autant que la moindre question d'algèbre élémentaire.*⁵

→ MÉRAY souhaite épurer l'analyse des intuitions géométriques.

5. *Enquête sur la méthode de travail des mathématiciens* (L'enseignement mathématique), 8, 1906.

Un trait caractéristique des travaux de MÉRAY est de rechercher à dégager le cadre général, « abstrait » des faits mathématiques :

J'insiste sur ce goût de M. Méray pour les généralités, car il est vraiment caractéristique. C'est toujours à l'idée générale qu'il court... Il s'exprime d'ailleurs très exactement quand il dit que l'intelligence de son ouvrage "n'exige presque" pas autre chose que la pratique du calcul algébrique élémentaire, avec la "connaissance approfondie des équations simultanées du premier degré" : le presque pas autre chose, c'est la force d'abstraction nécessaire pour rester longtemps dans la région des principes généraux.⁶

Malgré son souci de généralité, MÉRAY possède une attitude que DUGAC qualifie de « dogmatique » :

- Il reprend les travaux de CAUCHY en analyse pour les préciser,
- **cependant** il met l'accent sur le développement en séries entières des fonctions pour construire l'analyse (conception de LAGRANGE),
- cette conception "fermée" de l'analyse l'oblige à être en désaccord avec sa volonté de généralité.
- Il justifie ce désaccord par des "pirouettes" philosophiques :

*Les fonctions discontinues, sans dérivées, non intégrables, etc., ne se rencontrent que dans les dissertations métaphysiques ; il est donc bien inutile de s'inquiéter d'elles.*⁷

7. *Leçons nouvelles sur l'analyse infinitésimale et ses applications géométriques*, 1894.

MÉRAY pensait que seule la vision de LAGRANGE permettrait un développement sûr des mathématiques, suivant un chemin « d'une sécurité absolue » et que personne « n'en tracera jamais qui puissent, même de fort loin, leur être comparés, s'il se refuse à le faire à partir de l'idée mère de Lagrange ».

Ainsi MÉRAY oscille entre :

- le point de vue **local** : il étudie et clarifie le concept de limite (de nombre réel),
- le point de vue **global** : il met en avant les séries de Taylor pour fonder l'analyse.

L'article de 1869

Dans le mémoire *Remarques sur la nature des quantités définies par la condition de servir de limites à des variables données*, MÉRAY fournit, sur le plan historique, la première publication d'une théorie "rigoureuse" des nombres irrationnels.

Le point de départ de sa réflexion se base sur la compréhension des liens entre :

- 1) Le fait qu'une suite croissante et majorée de nombres réels converge vers une limite (et l'énoncé dual).
- 2) Une suite de Cauchy converge vers une limite.

MÉRAY critique le fait que :

Jusqu'à présent on a regardé ces propositions comme des axiomes. Toutefois, en les examinant avec attention, j'ai reconnu qu'on peut ramener la seconde à la première, dont le caractère d'évidence est plus prononcé, et même finalement qu'il est possible de se passer de l'une et de l'autre. En procédant de cette manière, on suit, il est vrai, une voie détournée, mais elle est plus sûre, et on échappe à la nécessité d'introduire dans le raisonnement la conception assez obscure de nombre incommensurable.

Le terme « obscur » renvoi au fait qu'il existe des suites de Cauchy ou croissantes (resp. décroissantes) et bornées de rationnels qui tendent vers des limites qui ne sont pas des nombres rationnels :

- MÉRAY dénonce comme « obscurs » les « nombres incommensurables » introduis pour parler de telles suites.

MÉRAY procède à une approche nouvelle :

*Pour vaincre ces difficultés, Méray va avoir une idée extraordinairement féconde, celle de chercher les propriétés qui caractérisent les nombres rationnels, leur structure.*⁸

En partant des **propriétés structurantes** des suites de Cauchy de rationnels, MÉRAY va dégager une définition des nombres réels.

Démarche de MÉRAY :

- Il suppose "construits" les rationnels,
- Il considère les suites de Cauchy de nombres rationnels qui convergent vers des nombres rationnels, qu'il appelle « *variables progressives* ».
- Si une telle suite ne tend pas vers un nombre rationnel, MÉRAY dira qu'elle est convergente et que sa limite est « *fictive* »,
- Il "complète" ensuite les nombres rationnels par ces limites « *fictives* ».
- puis introduit la notion de « suites équivalentes » : deux suites sont équivalentes si la suite de leurs différences termes à termes tend vers 0,
- et montre que cette relation est transitive et permet d'avoir une relation d'ordre total sur cet ensemble de suites équivalentes.

Pour MÉRAY un signe pourra représenter une limite fictive de suites différentes :

- MÉRAY n'a pas explicitement la notion de relation d'équivalence et de quotient d'un ensemble par une relation d'équivalence,
- **mais** sans dégager ces concepts, ces définitions et résultats restent rigoureux.

En particulier, il montre comment on peut appliquer cette construction pour démontrer rigoureusement des résultats sur les nombres irrationnels :

On peut imaginer une infinité de variables progressives dont les carrés tendent vers un nombre donné a , et on démontre facilement qu'elles sont toutes convergentes et équivalentes. C'est ce fait très-positif que l'on exprime en disant que toute nombre a a une racine carrée, proposition qui n'est pas vraie quand on laisse aux mots leur sens littéral.

Quand a n'est pas carré, $\sqrt{a}$ désignera dans le langage cette racine fictive, et dans les calculs toute variable progressive dont le carré tend vers a . Si par des voies différentes on obtient une variable convergente dont on puisse constater l'équivalence à l'une de celles dont le carré tend vers a , on dira que sa limite est égale à $\sqrt{a}$. La relation

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

signifie que α, β, γ étant des variables commensurables quelconques dont les carrés tendent vers a, b, ab , la différence $\alpha\beta - \gamma$ tend vers zéro.

Il semblerait que MÉRAY soit également l'un des premiers mathématiciens français à définir un nombre complexe comme un couple de nombres réels, pour lui les nombres complexes ne sont « que des combinaisons de deux quantités réelles » : il montre que sa définition des nombres réels permet d'appliquer ces résultats aux nombres complexes.

Pour Pierre DUGAC :

De l'examen attentif de son mémoire de 1869, il ressort que Méray a donné une définition claire et rigoureuse des nombres irrationnels, dégagée de toute notion géométrique et qu'il a vu qu'il fallait sortir la notion de limite des contradictions où elle était enfermée à cette époque du fait que les nombres irrationnels n'étaient pas définis correctement.

En 1872, le mathématicien Georg CANTOR (1845-1918) publie une construction des nombres réels proche de celle exposée par MÉRAY en 1869, dans un article sur les séries trigonométriques : *Sur l'extension d'un théorème relatif à la théorie des séries trigonométriques*.

Quelques repères sur la vie de CANTOR :

- À partir de 1863, il étudie à Berlin et en 1869 soutient une thèse en théorie des nombres sous la direction de KUMMER (1810-1893) et WEIERSTRASS.
- Il obtient un poste à l'université de Halle (ville allemande au sud-ouest de Berlin), où sous l'influence de HEINE (également professeur à l'université de Halle) il se tourne vers l'analyse et le problème de l'unicité de la représentation d'une fonction par une série trigonométrique.
- CANTOR entretient à partir de 1872, une correspondance avec Richard DEDEKIND (1831-1916).

L'exposition de la construction des nombres réels par CANTOR se fait en deux temps :

- un exposé purement technique en 1872 dans *Sur l'extension d'un théorème relatif à la théorie des séries trigonométriques*,
- complété techniquement et inséré dans une réflexion philosophique en 1883 dans les *Grundlagen*.

Entre 1863 et 1866, CANTOR étudie à Berlin où il suit les cours de WEIERSTRASS et son exposition de sa théorie des nombres réels.

D'après le mathématicien suédois MITTAG-LEFFLER (1846-1927) dans une lettre à P. JOURDAIN du 11 avril 1919 :

L'influence directe de Weierstrass sur Cantor était en réalité beaucoup plus grande qu'on ne le sait en général.

MITTAG-LEFFLER a étudié à Paris (avec HERMITE) puis à Berlin avec WEIERSTRASS et connaît personnellement CANTOR.

Dans le but d'étudier les séries trigonométriques, il semble que CANTOR élabore dès 1871 une construction des nombres réels qu'il communique au mathématicien HEINE qui en publiera une première version également en 1872.

Mais il ne semble pas que CANTOR connaisse les travaux de MÉRAY lors de sa publication de 1872.

Le but de CANTOR dans le mémoire de 1872 est de démontrer un théorème d'unicité pour les séries trigonométriques et il expose une théorie des nombres réels pour « mettre en lumière les diverses manières de se comporter des grandeurs numériques en nombre fini ou infini ».

CANTOR désigne par « grandeurs numériques » ce qu'il nommera « nombres réels » en 1883.

Il n'emploie par encore le terme « ensemble » mais utilise à la place le mot « domaine ».

Pour construire les nombres réels CANTOR procède de la manière suivante :

- Comme MÉRAY, il suppose les rationnels déjà "construits",
- puis considère les suites de Cauchy de rationnels (toujours comme MÉRAY).
- **mais** il ne définit pas une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites de Cauchy de nombre rationnels indépendante de leurs limites :

De ces définitions, et de celles qui suivent immédiatement, il résulte que, b étant la limite de la suite (1), $b - a_n$ devient un infiniment petit à mesure que n croît ; ce qui justifie par conséquent, d'une manière précise, la désignation de "limite de la suite (1)" donnée à b .

Ainsi la suite de terme général $b - a_n$ n'est pas clairement définie : b représente une suite de Cauchy de nombres rationnels et CANTOR ne donne pas de sens explicite à une suite de suites de Cauchy.

Ce fait sera précisé par CANTOR en 1883.

CANTOR note A l'ensemble (« domaine ») des rationnels $\mathbb{Q}$ et précise que ce domaine possède les propriétés suivantes :

- fermeture pour les quatre opérations élémentaires,
- A est muni d'un ordre total,
- une propriété de densité : entre deux rationnels donnés il existe toujours au moins un autre rationnel.

En notant B l'ensemble des suites de Cauchy de nombres rationnels "équivalentes", il "démontre" que ces propriétés du domaine A "s'étendent" à B .

À la différence de MÉRAY, il réitère l'opération *complétion pour les limites de suites de Cauchy*, et note C ce nouveau domaine ainsi obtenu.

Bien que par là les domaines B et C puissent être regardés dans une certaine mesure comme réciproques, il est essentiel à la théorie exposée ici de maintenir la différence conceptuelle entre les deux domaines B et C .

Sans être précis sur la nécessité d'une telle distinction, CANTOR montre que l'on peut itérer ce procédé à C et obtenir un domaine D , etc... mais que ces itérations ne modifient pas la propriété d'être "complet" pour les suites de Cauchy.

Cependant CANTOR reste "flou" sur plusieurs points :

- $\mathbb{Q}$ est toujours présupposé comme déjà "construit".
- la relation d'équivalence considérée sur les suites de Cauchy de nombres rationnels n'est pas rigoureusement définie.
- en découle des problèmes dans la définition des opérations (addition, soustraction, multiplication, division) définis sur le domaine B .
- de plus se pose les problèmes de comparaison entre les domaines successivement construits B , C , D , etc... et A .

CANTOR clarifiera en partie certains de ces points en 1883, mais à l'image de MÉRAY, il faudra attendre 1930 et les *Grundlagen der Analysis* de LANDAU (1877-1938) pour que tous ces détails soient rigoureusement résolus.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

On suppose ici donné $\mathbb{Q}$, le corps des nombres rationnels.

$\mathbb{Q}$ possède entre autre propriété les propriétés suivantes :

- **Le corps** $\mathbb{Q}$ est un corps commutatif,
- **L'ensemble** $\mathbb{Q}$ est muni d'une relation d'ordre usuelle qui en fait un corps totalement ordonné.
- La structure de corps et la structure d'ensemble ordonné de $\mathbb{Q}$ sont reliées par les propriétés :
 - $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}, x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
 - $\forall x, y \in \mathbb{Q}, 0 \leq x, 0 \leq y \Rightarrow 0 \leq xy$

On résume la cohérence en la structure d'ordre et de corps de $\mathbb{Q}$ en disant que $\mathbb{Q}$ est un **corps totalement ordonné**.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Définition

On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{Q}$ **converge** vers un rationnel $x \in \mathbb{Q}$ si :

$$\forall \epsilon \in \mathbb{Q}, \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N, |x_n - x| < \epsilon$$

On démontre qu'une suite convergente en ce sens voit sa limite déterminée de manière unique.

Remarques : Il y a en toute rigueur plusieurs problèmes conceptuels renvoyés par cette définition :

- $\mathbb{Q}$ étant considéré comme donné, la définition précédente montre que cela sous-entend implicitement que $\mathbb{N}$ est également donné.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

- de plus il faut donner un sens à une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{Q}$: que veut dire une suite de rationnel ? quel sens à le symbole x_n ?
 - Il faut également définir les symboles de la valeur absolue, $\forall$, $\exists$ ou $\in$.

Aujourd'hui on "résout" ces problèmes en se donnant un système logique permettant d'exprimer une théorie des ensembles (e.g à la ZERMELO-FRAENKEL avec axiome du choix). Dans une telle théorie on peut définir un ensemble des entiers naturels (grâce en général à l'axiome de l'infini) puis à partir de cet ensemble des entiers naturels on construit "algébriquement" l'ensemble des rationnels.

→ La notion de *rigueur* ne peut pas être détachée de périodes historiques : ce qui est considéré comme rigoureux aujourd'hui ne le sera peut être plus pour des générations futures.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Définition

On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{Q}$ est une suite de **Cauchy** si :

$$\forall \epsilon \in \mathbb{Q}, \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N}, p \geq N, q \geq N, |x_p - x_q| < \epsilon$$

Une propriété remarquable est la propriété suivante :

Propriété

Toute suite de $\mathbb{Q}$ qui converge est une suite de Cauchy.

Le problème de la réciproque de cette propriété déjà remarqué par MÉRAY, CANTOR, HEINE en particulier, est qu'il existe des suites de Cauchy de rationnels qui ne convergent pas.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Exemples : La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définit par :

- $x_n := \frac{l(n)}{n}$ où $l(n)$ est le plus grand entier naturel tel que $l(n)^2 \leq 2n^2$.

Cette suite converge en fait vers l'irrationnel $\sqrt{2}$. On peut vérifier qu'elle est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$.

Cet remarque nous engage à définir l'ensemble C de toutes les suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Sur l'ensemble C on définit une **structure de groupe** en posant pour $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans C :

$$x + y := (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

La suite $x + y := (x_n + y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien une suite de Cauchy (ce démontre par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue).

- L'élément neutre est la suite nulle : $(0)_{n \in \mathbb{N}}$, qui est bien de Cauchy.
- L'inverse est défini par la suite : $-x := (-x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, qui est bien de Cauchy si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

On vérifie également que $(C, +)$ est un **groupe abélien**.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Problème : Définir le produit de deux suites de Cauchy et vérifier que le produit alors défini est bien une suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$.

Soient $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{C}$ on pose :

$$xy := (x_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Pour montrer que la suite $xy := (x_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien dans $\mathcal{C}$, on utilise une propriété (remarque) fondamentale des suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$:

Propriété

Toute suite de Cauchy de $\mathbb{Q}$ est bornée i.e si $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ alors il existe $M \in \mathbb{Q}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq M$$

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Ainsi pour $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans C , respectivement bornées par M_1 et M_2 deux rationnels, on a, à partir d'un certain rang :

$$|x_p y_p - x_q y_q| = |x_p(y_p - y_q) + y_q(x_p - x_q)| \leq M(|x_p - y_p| + (|x_q - y_q|))$$

où $M = \max(M_1, M_2)$.

Il en découle que la suite xy est bien de Cauchy dans $\mathbb{Q}$.

Alors muni de ce produit $(C, +, \cdot)$ est un **anneau commutatif avec unité**, la suite de Cauchy : $(1)_{n \in \mathbb{N}}$.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Problème : $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ n'est pas un corps.

En effet la suite $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy et devrait avoir pour "inverse" la suite : $(n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette suite n'est clairement pas de Cauchy !

Pour pallier à ce problème on définit une relation (d'équivalence) sur l'ensemble $\mathcal{C}$ de la manière suivante :

Définition de $\equiv$

Soient $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{C}$, on pose (et on note) :

$$x \equiv y$$

si la suite de Cauchy $x - y$ converge vers 0.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

On vérifie alors que cette relation est bien une relation d'équivalence sur l'ensemble C et, fait fondamental, que deux suites de Cauchy sont équivalentes si et seulement si leurs limites sont égales.

On note alors $\mathbb{R} := C / \equiv$: cet ensemble quotient ne conserve alors comme information que la limite des suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$.

On montre alors que :

- La surjection canonique : $\pi : C \rightarrow \mathbb{R}$ est un morphisme d'anneau i.e que la relation d'équivalence $\equiv$ est compatible avec la structure d'anneau sur l'ensemble quotient $\mathbb{R} := C / \equiv$ induite par la surjection.
- La structure d'anneau commutatif de $\mathbb{R}$ est en fait une structure de **corps commutatif**.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

On regarde alors le plongement :

$$\begin{array}{ccc} j & : & \mathbb{Q} \longrightarrow \mathcal{C} \\ x & \longmapsto & (x)_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

Notons i l'application composée : $i : \mathbb{Q} \xrightarrow{j} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}$.

Propriété

L'application $i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ est un morphisme (injectif) de corps commutatif.

Cette propriété signifie que la structure de corps commutatif sur $\mathbb{Q}$ s'étend en une structure de corps commutatif sur l'ensemble que nous venons de construire : $\mathbb{R}$.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Il reste maintenant à montrer que l'on peut étendre l'ordre total sur $\mathbb{Q}$ en un ordre total sur le corps $\mathbb{R}$.

Définition

Soient $\hat{x}$ et $\hat{y}$ deux réels. On définit :

$$\hat{x} < \hat{y}$$

par la relation :

$$\forall x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \hat{x}, y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \hat{y},$$

$$\exists \epsilon \in \mathbb{Q}, \epsilon > 0 \text{ et } N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall p \geq N, y_p - x_p \geq \epsilon$$

On peut montrer que cette relation est vérifié si et seulement si elle est vérifié pour un seul représentant de chaque classe d'équivalence.

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

Posons alors pour $\hat{x}$ et $\hat{y}$ deux réels :

$$\hat{x} \leq \hat{y} \iff (\hat{x} < \hat{y} \text{ ou } \hat{x} = \hat{y})$$

Propriété

Le corps $\mathbb{R}$ muni de la relation $\leq$ est un **corps totalement ordonné** qui prolonge l'ordre total sur $\mathbb{Q}$.

Attention ici, il ne suffit pas de vérifier que $(\mathbb{R}, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné, il faut également vérifier que l'ordre est compatible avec la structure de corps commutatif de $\mathbb{R}$ et aussi compatible avec le morphisme d'inclusion i .

Construction des nombres réels à la MÉRAY-HEINE-CANTOR

La dernière étape consiste à définir la notion de suite convergente et de suite de Cauchy sur $\mathbb{R}$: pour cela il suffit de remplacer dans les définitions précédentes la condition : $\epsilon \in \mathbb{Q}$ par $\epsilon \in \mathbb{R}$.

On a alors le résultat de complétude de $\mathbb{R}$:

Théorème de complétude de $\mathbb{R}$

Une suite de $\mathbb{R}$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy dans $\mathbb{R}$: i.e $\mathbb{R}$ est complet.

Ouverture : On peut continuer ainsi et montrer que $\mathbb{R}$ est un corps topologique, théorème de Bolzano-Weierstrass, etc...

En 1872 également, une construction des réels différente de la construction précédente dans son principe, est publiée par le mathématicien allemand Richard DEDEKIND (1831 - 1916) dans son livre *Continuité et nombres irrationnels*, où sont exposées ses idées sur les fondements de l'analyse.

Quelques repères sur la vie de DEDEKIND :

- Au début de ses études DEDEKIND s'intéresse à la chimie et à la physique mais s'inscrit finalement en classe de mathématiques supérieures en 1848 car trouvant que ces matières manquaient d'ordre et de rigueurs.
- L'oeuvre de DEDEKIND sera toute entière marquée par ce souci d'ordre et de rigueur.
- Il s'inscrit à partir de 1850 à l'université de Göttingen, où il suit des cours de calcul différentiel et intégral donnés par le mathématicien allemand Moritz STERN (1807-1894).

- STERN fut un étudiant de GAUSS, auquel il succéda à la chaire universitaire de mathématiques de l'université de Göttingen en 1859.
- On trouve également parmi les étudiants de STERN RIEMANN.
- De STERN on peut retenir l'idée qui influencera les futurs travaux de DEDEKIND : « les difficultés qui se trouvent à la base de ces conceptions [de l'analyse] ne sont nullement mathématiques, mais logiques. ».
DEDEKIND renversera cette vision.
- À Göttingen, DEDEKIND suit également les cours de GAUSS, et soutient sa thèse en 1852 dirigée par ce dernier sur le calcul intégral.
- En 1854, DEDEKIND soutient sa leçon d'habilitation : *Sur l'introduction de nouvelles fonctions en mathématiques*, dans laquelle il analyse le concept de fonction.

- Dans sa leçon d'habilitation, il analyse en particulier le développement des mathématiques qui est soumis à un « principe d'induction » : les concepts forment des « chaînes » obtenues par des extensions successives « nécessaires », nous rapprochant progressivement du *vrai*.

*La mathématique, dont on affirme qu'elle jouirait, entre toutes les sciences, de la plus grande évidence, ne fait pas non plus exception à cette loi générale, même s'il en va ici de manière totalement différente qu'ailleurs. Les définitions mathématiques apparaissent elles aussi sous une forme nécessairement limitée au début, et leur généralisation résulte ensuite d'un développement ultérieur.*⁹

- En 1855, GAUSS meurt, remplacé par DIRICHLET qui aura une grande influence sur DEDEKIND et qui fera de lui : « tant par son enseignement que par de nombreux entretiens personnels, qui progressivement devenaient de plus en plus confiants, un homme nouveau. »
- Dans un supplément à la seconde édition des *Leçons sur la théorie des nombres* de DIRICHLET (1871), DEDEKIND introduit le concept **d'idéal** et de **corps**, corps défini comme « tout ensemble composé d'une infinité de nombres réels ou complexes » stable pour les quatre opérations usuelles.
- En 1872, DEDEKIND publie *Continuité et nombres irrationnels*, puis en 1888, le livre *Que sont et que représentent les nombres ?*
- De 1872-1899, correspondance avec CANTOR.

Continuité et nombres irrationnels

Le but de DEDEKIND dans *Continuité et nombres irrationnels* est de :

- donner un fondement à l'analyse et au calcul différentiel et intégral,
- pour cela il donne une définition rigoureuse des nombres réels.

Dans l'introduction, DEDEKIND explique la genèse de ce texte.

« Les considérations qui font l'objet de cet opuscule remontent à l'automne 1858 » où il se trouvait en charge d'enseignement de calcul différentiel.

Pour DEDEKIND le recours à l'intuition géométrique pour l'enseignement du calcul différentiel est :

- « extrêmement utile du point de vue didactique, et même indispensable si l'on ne veut pas perdre trop de temps »
- **mais** cette approche « ne peut prétendre à la scientificité. »

Continuité et nombres irrationnels

Le plan du texte est le suivant :

- 0) *Préface*
- 1) *Propriétés des nombres rationnels*
- 2) *Parallèle entre les nombres rationnels et les points d'une droite*
- 3) *Continuité de la droite*
- 4) *Création des nombres irrationnels* : c'est dans ce paragraphe qu'il introduit la notion de **coupure** et donne sa construction des réels.
- 5) *Continuité du domaine des nombres réels*
- 6) *Calculs sur les nombres réels*
- 7) *Analyse infinitésimale* (paragraphe non présent lors de la première rédaction, ajouté par la suite par DEDEKIND)

Continuité et nombres irrationnels

En résumé :

- DEDEKIND souligne l'importance de la propriété de l'ensemble des rationnels d'être totalement ordonné et des propriétés suivantes :
 - la relation d'ordre est transitive,
 - entre deux rationnels donnés distincts, il existe une infinité de rationnels,
 - un rationnel donnée q divise l'ensemble des rationnels en deux ensembles : les rationnels plus grands que q et ceux plus petit pour la relation d'ordre.
- il souhaite remplacer l'intuition géométrique par une caractérisation purement algébrique,
- et remarque que la droite réelle, sur laquelle est basée l'intuition géométrique du calcul différentiel, est « infiniment plus riche en points que le domaine des nombres rationnels en nombres » et que c'est cette « complétude » qui motive la création de nouveaux nombres pour qu'ils aient « la même continuité que la droite ».

Continuité et nombres irrationnels

Esquisse de la construction de DEDEKIND :

- DEDEKIND appelle **coupure** tout couple d'ensemble de rationnel (A_1, A_2) tel que tous les éléments de A_1 soient strictement plus petits que tous les éléments de A_2 et que la réunion de A_1 et A_2 donne $\mathbb{Q}$.
- et remarque que tous les nombres rationnels définissent deux coupures distinctes,
- **mais** « on se convainc aisément qu'il existe aussi une infinité de coupures qui ne sont pas opérées par des nombres rationnels. »

DEDEKIND affirme :

Que toutes les coupures ne soient opérées par des nombres rationnels est la propriété en laquelle consiste l'incomplétude ou la discontinuité du domaine R de tous les nombres rationnels.

Continuité et nombres irrationnels

- DEDEKIND identifie les coupures qui « opèrent » un même rationnel,
- et définit un nombre irrationnel comme la donnée d'une coupure qui n'est pas « opérée » par un nombre rationnel.
- Afin il montre que peut l'on munir cette ensemble (quotient car il identifie des coupures qui donnent lieu au même rationnel) de coupure d'une relation d'ordre (total),
- et que l'on retrouve de cette manière « la *continuité* » pour cet ensemble qui pour DEDEKIND représente l'unicité du réel définit par une coupure.

DEDEKIND souligne qu'il est alors en mesure de « démontrer des théorèmes (comme, par exemple $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$) qui ne l'ont encore jamais été, à ma connaissance. »

Cette construction ne convainc pas immédiatement tous les mathématiciens contemporains de DEDEKIND.

En particulier, on trouve dans sa correspondance avec le mathématicien LIPSCHITZ la critique du bien-fondé de cette définition des irrationnels et le fait qu'elle ne « se distingue que par la forme, mais pas quant au fond, de celle donnée par les Anciens »¹⁰ i.e la définition des grandeurs incommensurables dans les Éléments d'EUCLIDE.

LIPSCHITZ trouve « aussi satisfaisante » la définition des « Anciens » et souhaite qu'il revienne sur l'affirmation qu'il est le premier à démontrer que $\sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$.

Dans cette correspondance avec LIPSCHITZ, DEDEKIND est amené à préciser sa conception des nombres, conception qu'il formulera pleinement dans son livre *Que sont et que représentent les nombres ?*, qu'il commence à rédiger en 1872 et qui paraît en 1888.

10. Lettre à Dedekind du 8 juin 1876

Sans rentrer dans le détail de *Que sont et que représentent les nombres ?*, DEDEKIND exprime les vues notables suivantes :

- « En science, ce qui est démontrable ne doit pas être admis sans démonstration. »
- Il considère l'algèbre et l'analyse comme une partie de la logique et précise que : « Les nombres sont de libres créations de l'esprit humain. »
- DEDEKIND base son livre sur la notion *d'ensemble* ce qui correspond chez lui à ce qu'il nomme « systèmes d'éléments » et "démontre" (théorème 66) « qu'il existe des ensembles infinis. »
- Il donne une distinction entre le fini et l'infini : un ensemble est infini s'il existe une « représentation semblable » de lui-même sur une de ses parties propres.

- Il donne une définition des *nombres naturels* qu'il définit comme obtenus lorsqu'on « fait totalement abstraction de la nature particulière des éléments » d'un « système simplement infini ».

Dans une lettre DEDEKIND décrit cet ouvrage comme « d'une synthèse élaborée après un long travail et appuyée sur une analyse antérieure de la suite des nombres naturels telle qu'elle s'offre à notre considération de manière pour ainsi dire empirique. »

De même que l'ouvrage précédent, *Que sont et que représentent les nombres ?* ne fait pas l'unanimité chez les mathématiciens.

Ce livre influencera profondément et durablement HILBERT et ses *Fondements de la géométrie* (1899).